

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Московский приборостроительный техникум

ОТЧЕТ

по учебной практике

УП 12.02 Учебная практика

индекс по УП и наименование практики

Профессионального модуля

ПМ.12 «Выполнение вида деятельности по профессии рабочего

«специалист по большим данным»

индекс по УП и наименование профессионального модуля

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

код и наименование специальности

Студент

подпись

Троцинский Сергей Сергеевич

фамилия, имя, отчество

Группа

БД-1-23; БД-11-24

Руководитель по практической подготовке от техникума

подпись

Серяк Даниил Владимирович

фамилия, имя, отчество

подпись

Перевалов Кирилл Александрович

фамилия, имя, отчество

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1. Цель разработки	4
1.2. Средства разработки.....	5
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	6
2.1. Постановка задачи	6
2.1.1. Описание задачи	6
2.1.2. Входные и выходные данные	8
2.2.2. Методы.....	13
2.3. Проектирование	14
2.3.1. Схема архитектуры программы.....	14
2.3.2. Схемы данных	16
2.3.3. Функциональная схема задачи	18
2.3.4. Структурная схема программы	19
2.3.5. Схема пользовательского интерфейса	20
2.3.6. Алгоритмы.....	22
2.3.7. Блок-схема	23
2.4. Результаты работы программы.....	32
3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	33
3.1. Инструментальные средства разработки.....	33
3.2. Отладка программы	37
3.3. Защитное программирование	41
3.4. Характеристики программы	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	47
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	50
Приложение Б.....	80
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	91

ВВЕДЕНИЕ

Информационная система "Спортивных организаций города" представляет собой комплексную базу данных, разработанную для автоматизации управления спортивными объектами, спортсменами, тренерами и спортивными мероприятиями в городской среде. Система предназначена для спортивных комитетов, администраций спортивных сооружений, тренерского состава и организаторов спортивных мероприятий.

В современных условиях развития городской спортивной инфраструктуры возникает острая необходимость в эффективном управлении и систематизации данных о спортивных сооружениях, спортсменах, тренерах и проводимых соревнованиях. Раньше учет спортивных мероприятий, результатов спортсменов и использования спортивных объектов велся в разрозненных системах, часто на бумажных носителях или в отдельных электронных таблицах, что приводило к следующим проблемам:

1. Потеря информации о проведенных соревнованиях и достижениях спортсменов
2. Трудности в планировании использования спортивных сооружений
3. Отсутствие оперативной статистики по результатам спортсменов и клубов
4. Сложности в автоматизации процессов награждения и учета достижений
5. Отсутствие централизованной системы для анализа эффективности спортивной инфраструктуры города

Разрабатываемая база данных решает эти проблемы путем создания единой информационной системы, которая обеспечивает:

- Централизованное хранение данных о всех спортивных объектах города

- Систематический учет спортсменов, их достижений и разрядов
- Эффективное планирование тренировок и соревнований
- Автоматизацию процессов награждения и формирования отчетности
- Оперативный доступ к статистической информации для принятия управленческих решений

Основными задачами разработки являются создание структурированной БД для хранения информации, реализация автоматизации ключевых бизнес-процессов, разработка механизмов обеспечения надежности, создание инструментов анализа и отчетности

База данных представляет собой реляционную систему, состоящую из взаимосвязанных таблиц, которая позволяет:

- Управлять спортивными объектами с учетом их специфических характеристик (вместимость стадионов, тип покрытия кортов, площадь залов)
- Отслеживать спортивную карьеру каждого спортсмена от начала тренировок до участия в соревнованиях
- Автоматически формировать награды при получении призовых мест
- Генерировать статистические отчеты по клубам, тренерам и спортивным сооружениям
- Обеспечивать целостность данных через систему ограничений и триггеров

Система разработана с учетом реальных потребностей спортивных организаций и может быть легко адаптирована для использования в различных муниципальных образованиях.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цель разработки

Основной целью разработки информационной системы является создание единой базы данных "SportInfrastruktura" для комплексного управления спортивной инфраструктурой города, обеспечивающей:

1. Систематизацию и централизацию данных о всех элементах спортивной инфраструктуры;
2. Автоматизацию рутинных операций по учету спортсменов, тренировок и соревнований;
3. Повышение эффективности использования спортивных сооружений;
4. Улучшение качества анализа спортивных достижений и планирования развития;
5. Обеспечение надежности хранения исторических данных о спортивных событиях;

Конкретные цели проекта включают:

- Разработку нормализованной структуры базы данных, соответствующей требованиям предметной области;
- Реализацию системы автоматической обработки данных через триггеры и хранимые процедуры;
- Создание удобных инструментов для извлечения и анализа информации через представления;
- Обеспечение целостности данных через систему ограничений и проверок;
- Создание механизмов резервного копирования и аудита изменений;

1.2. Средства разработки

Для разработки и тестирования базы данных использовались следующие программные и аппаратные средства:

Таблица 1 - Программное обеспечение

Программа	Версия	Описание использования
<u>Draw.io</u>	29.0.3	Графический редактор для проектирования диаграмм базы данных
phpMyAdmin	5.2.1	Веб-интерфейс для администрирования базы данных MySQL
Microsoft Excel	16.0.17932.20222	Табличный процессор для анализа данных, составления отчетов и планирования
Mozilla Firefox	121	Веб-браузеры для тестирования клиентской части
Open Server Panel	5.4.3.0	Программное обеспечение для создания локальной среды разработки веб-приложений
Microsoft Word	16.0.17932.20222	Текстовый процессор для создания текстовой отчетности
Xmind	25.7.3033.202507241827	Графический редактор для проектирования диаграмм базы данных

Для разработки и тестирования базы данных использовались следующие программные и аппаратные средства:

Таблица 2 - Аппаратное обеспечение

Компонент	Модель/Характеристики	Описание
Процессор	AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics (2.30 GHz)	6 ядер, 12 потоков, частота до 4.3 ГГц в турбо-режиме
Оперативная память	8,00 ГБ DDR4 (доступно: 7,40 ГБ)	3200 МГц, двухканальный режим
Накопитель	SSD 512 ГБ	Быстрое чтение/запись для работы с базой данных
Система	Windows 11 Pro 64-разрядная	Операционная система для разработки

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Постановка задачи

Объектом исследования является спортивная инфраструктура города, включающая спортивные сооружения различных типов (стадионы, корты, спортивные залы, манежи), спортивные клубы, спортсменов, тренеров и организаторов спортивных мероприятий. Предметная область охватывает весь цикл спортивной деятельности: от учета спортивных объектов и планирования тренировок до организации соревнований и анализа результатов.

В рамках предметной области выявлены следующие задачи для автоматизации:

1. Автоматизация учета спортивных сооружений - необходимость систематического учета всех спортивных объектов города с их специфическими характеристиками (вместимость стадионов, тип покрытия кортов, площадь залов) и мониторинга их загруженности;
2. Автоматизация управления спортивным контингентом - потребность в централизованном ведении реестра спортсменов с учетом их разрядов, принадлежности к клубам, видов спорта, а также учета тренерского состава и их специализации;
3. Автоматизация организации соревнований - необходимость системного подхода к планированию, проведению и учету результатов спортивных мероприятий, включая автоматическое награждение победителей и формирование протоколов.

2.1.1. Описание задачи

Разрабатываемая информационная система "SportInfrastruktura" предназначена для комплексной автоматизации управления спортивной инфраструктурой города. Условия задачи включают создание единой базы данных, которая обеспечивает:

Функции программы:

1. Управление справочной информацией:

- Ведение каталога типов спортивных сооружений
- Управление перечнем видов спорта
- Ведение реестра спортивных клубов

2. Управление основными данными:

- Учет спортивных сооружений с проверкой корректности вводимых характеристик
- Ведение базы данных спортсменов с указанием разрядов и принадлежности к клубам
- Учет тренерского состава с закреплением за видами спорта
- Регистрация организаторов спортивных мероприятий

3. Управление процессами:

- Планирование и учет тренировочного процесса (тренер-спортсмен-вид спорта)
- Организация и проведение соревнований на спортивных сооружениях
- Фиксация результатов участия спортсменов в соревнованиях
- Автоматическое награждение победителей и призеров

4. Формирование отчетности:

- Генерация 13 стандартных отчетов по различным аспектам спортивной деятельности
- Статистический анализ активности спортивных клубов
- Мониторинг участия спортсменов в соревнованиях
- Анализ эффективности использования спортивных сооружений

Особенности системы:

Система является многопользовательской с разграничением доступа по пяти уровням:

1. Администратор базы данных - полный доступ ко всем функциям системы, управление структурой БД, правами пользователей;
2. Сотрудник спортивного комитета - управление спортивными сооружениями и клубами, просмотр всех отчетов, утверждение календаря соревнований;
3. Тренер - работа с данными своих спортсменов, планирование тренировок, просмотр результатов соревнований;
4. Организатор соревнований - регистрация спортивных мероприятий, ввод результатов, формирование протоколов;
5. Спортсмен - просмотр личных результатов, информации о предстоящих соревнованиях, данных своего клуба и тренеров.

2.1.2. Входные и выходные данные

Выходные данные, которые надо получить описаны в таблице 3:

Таблица 3 - Таблица входных и выходных данных

Физическая ссылка	Тип	Формат	Формат ввода
Код типа сооружения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название типа сооружения	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код спортивного сооружения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название спортивного сооружения	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Тип спортивного сооружения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Вместимость спортивного сооружения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Тип покрытия спортивного сооружения	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Площадь спортивного сооружения	Вещественное число	[FLOAT], [10,2]	Таблица
Адрес спортивного сооружения	Строка символов	[VARCHAR], [100]	Таблица

Физическая ссылка	Тип	Формат	Формат ввода
Код спортивного клуба	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название спортивного клуба	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код спортсмена	Целое число	[INT], [11]	Таблица
ФИО спортсмена	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Разряд спортсмена	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Пол спортсмена	Строка символов	[ENUM], ['мужской', 'женский']	Таблица
Код спортивного клуба спортсмена	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код вида спорта	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название вида спорта	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код тренера	Целое число	[INT], [11]	Таблица
ФИО тренера	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код вида спорта тренера	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код тренировки	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код тренера тренировки	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код спортсмена тренировки	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код вида спорта тренировки	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Дата начала тренировки	Дата	[DATE], [10]	Таблица
Время начала тренировки	Время	[TIME], [8]	Таблица
Код организатора соревнований	Целое число	[INT], [11]	Таблица
ФИО организатора соревнований	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код соревнования	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название соревнования	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица
Код вида спорта соревнования	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код спортивного сооружения соревнования	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код организатора соревнования	Целое число	[INT], [11]	Таблица

Физическая ссылка	Тип	Формат	Формат ввода
Дата проведения соревнования	Дата	[DATE], [10]	Таблица
Время начала соревнования	Время	[TIME], [8]	Таблица
Код результата участия	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код соревнования результата	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код спортсмена результата	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Место результата	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Баллы результата	Вещественное число	[FLOAT], [10,2]	Таблица
Время результата	Время	[TIME], [8]	Таблица
Код награждения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Код результата награждения	Целое число	[INT], [11]	Таблица
Название награды	Строка символов	[VARCHAR], [50]	Таблица

2.2. Внешняя спецификация

2.2.1. Роли

Система обеспечивает следующие внешние взаимодействия:

1. Для администратора БД: Веб-интерфейс phpMyAdmin предоставляет полный набор инструментов для управления структурой базы данных, включая создание и модификацию таблиц, настройку индексов, управление пользователями и привилегиями, выполнение SQL-запросов любой сложности;
2. Для сотрудника спортивного комитета: Интерфейс позволяет вводить и редактировать данные о спортивных сооружениях с автоматической проверкой корректности заполнения полей в зависимости от типа сооружения. Система предоставляет доступ ко всем аналитическим отчетам для принятия управленческих решений;
3. Для тренера: Специализированные представления и процедуры обеспечивают удобный доступ к информации о подопечных

спортсменах, позволяют планировать тренировочный процесс и анализировать результаты выступлений. Автоматические уведомления о новых соревнованиях по профильным видам спорта;

4. Для организатора соревнований: Интуитивный интерфейс для регистрации спортивных мероприятий с выбором даты, времени, места проведения и вида спорта. Возможность быстрого ввода результатов участников с автоматическим формированием протоколов и награждением победителей;
5. Для спортсмена: Личный кабинет с историей выступлений, текущим разрядом, информацией о тренировках и предстоящих соревнованиях. Возможность просмотра статистики своих результатов в динамике.

Таблица 4 - Роли

Название роли	Описание роли	Доступные функции
Администратор базы данных	Ответственный за управление структурой БД и правами доступа	Полный доступ ко всем объектам БД, создание и изменение таблиц, назначение прав пользователей, мониторинг производительности, резервное копирование
Сотрудник спортивного комитета	Работник муниципального органа, отвечающий за развитие спортивной инфраструктуры	Ввод и редактирование данных о спортивных сооружениях, регистрация спортивных клубов, просмотр всех отчетов и статистики, утверждение календаря соревнований
Тренер	Специалист, осуществляющий подготовку спортсменов	Просмотр информации о своих спортсменах, ввод данных о тренировках, просмотр результатов соревнований своих подопечных, доступ к статистике по виду спорта
Организатор соревнований	Лицо, ответственное за проведение спортивных мероприятий	Регистрация новых соревнований, ввод результатов участников,

Название роли	Описание роли	Доступные функции
		формирование протоколов соревнований, просмотр истории проведенных мероприятий
Спортсмен	Участник спортивной деятельности	Просмотр собственных результатов и достижений, информация о предстоящих соревнованиях, данные о своем клубе и тренерах, личная статистика

Пользователи с правами доступа к "sportinfrastruktura"

Имя пользователя	Имя хоста	Тип	Привилегии	Grant	Действие
☐ admin_sport	localhost	уровень базы данных	ALL PRIVILEGES	Да	 
☐ admin_sportdb	localhost	глобальный	USAGE	Да	 
		уровень базы данных	ALL PRIVILEGES	Нет	 
☐ mysql.infoschema	%	глобальный	SELECT	Нет	 
☐ root	%	глобальный	ALL PRIVILEGES	Да	 
☐ organizator_gordeev	localhost	процедура	getprizerysorevnovaniya (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsorevnovaniyanasooruzhenii (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsorevnovaniyazaperiod (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getklubyaktivnost (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getorganizatorystatistika (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getprizerysorevnovaniya (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsooruzheniyaidatysorevnovaniy (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsooruzheniyapotipu (EXECUTE)	Нет	 
☐ sportcomitet	localhost	процедура	getsorevnovaniyanasooruzhenii (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsportsmenybezuchastiya (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsportsmenypotreneruirazryadu (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsportsmenypoviduirazryadu (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsportsmenysboletchemodnymvidomsporta (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	gettrenerypovidusporta (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	gettrenerysportsmena (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	getsportsmenypotreneruirazryadu (EXECUTE)	Нет	 
☐ trener_smirnov	localhost	процедура	getsportsmenypoviduirazryadu (EXECUTE)	Нет	 
		процедура	gettrenerysportsmena (EXECUTE)	Нет	 

☐ Отметить все

С отмеченными: 

Рисунок 1 - Все роли и привилегии

2.2.2. Методы

Для разработки информационной системы применяются следующие методы и технологии:

1. Реляционная модель данных - организация хранения информации в виде таблиц со строго определенными связями между ними. Модель обеспечивает целостность данных и минимизацию избыточности;
2. Нормализация данных - процесс приведения структуры базы данных к нормальным формам. В системе реализована третья нормальная форма (3NF), что устраняет аномалии вставки, обновления и удаления данных. Нормализация обеспечивает:
 - Каждая таблица содержит данные только об одной сущности
 - Все неключевые атрибуты полностью зависят от первичного ключа
 - Отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами
3. Защитное программирование - реализация механизмов автоматической проверки корректности вводимых данных через систему триггеров. Пример: триггер проверяет, что для стадиона обязательно указана вместимость, для корта - тип покрытия, для зала – площадь;
4. Хранимые процедуры и функции - инкапсуляция бизнес-логики на уровне сервера базы данных. Создано 13 хранимых процедур для выполнения стандартных запросов, что повышает производительность, безопасность и обеспечивает единообразие обработки данных;
5. Индексная оптимизация - создание индексов по ключевым полям таблиц для ускорения выполнения наиболее частых

запросов. Используются В-деревья для эффективного поиска и сортировки данных;

6. Метод резервного копирования и восстановления - реализация триггеров, которые автоматически сохраняют удаляемые данные в архивные таблицы перед их удалением. Обеспечивается возможность восстановления данных в случае ошибочного удаления;
7. Метод аудита изменений - отслеживание модификаций критических данных через триггеры логирования. Все изменения в таблице спортсменов фиксируются с указанием даты, времени, пользователя и типа операции.

Система разработана с учетом принципов структурного программирования, что обеспечивает четкую организацию кода, простоту сопровождения и модификации. Используется трехзвенная архитектура (клиент-сервер БД), обеспечивающая надежность, масштабируемость и безопасность системы.

2.3. Проектирование

2.3.1. Схема архитектуры программы

Система построена по клиент-серверной архитектуре (Рисунок 2) с использованием MySQL в качестве сервера баз данных. Серверная часть включает ядро СУБД MySQL, которое обеспечивает хранение данных, выполнение запросов, управление транзакциями и безопасность. Клиентская часть реализована через веб-интерфейс phpMyAdmin, который предоставляет пользовательский интерфейс для работы с базой данных. Свойства серверной части: хранение данных в таблицах, выполнение SQL-запросов, обработка триггеров и хранимых процедур. Свойства клиентской части: отображение данных в табличном виде, формирование SQL-запросов, управление структурой БД.

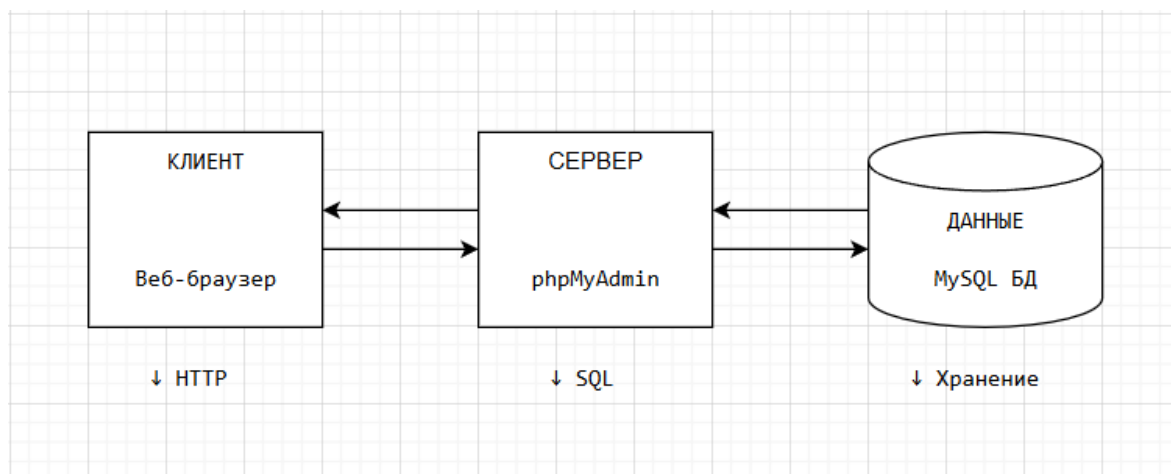


Рисунок 2 - Схема архитектуры

2.3.2. Схемы данных

Логическая схема данных (инфологическая модель) построена в виде диаграммы "сущность-связь". Основные сущности: спортивные сооружения, спортивные клубы, спортсмены, тренеры, виды спорта, тренировки, организаторы, соревнования, результаты, награждения. Типы связей между сущностями: один-ко-многим (спортивный клуб - спортсмены), один-к-одному (результаты - награждения).

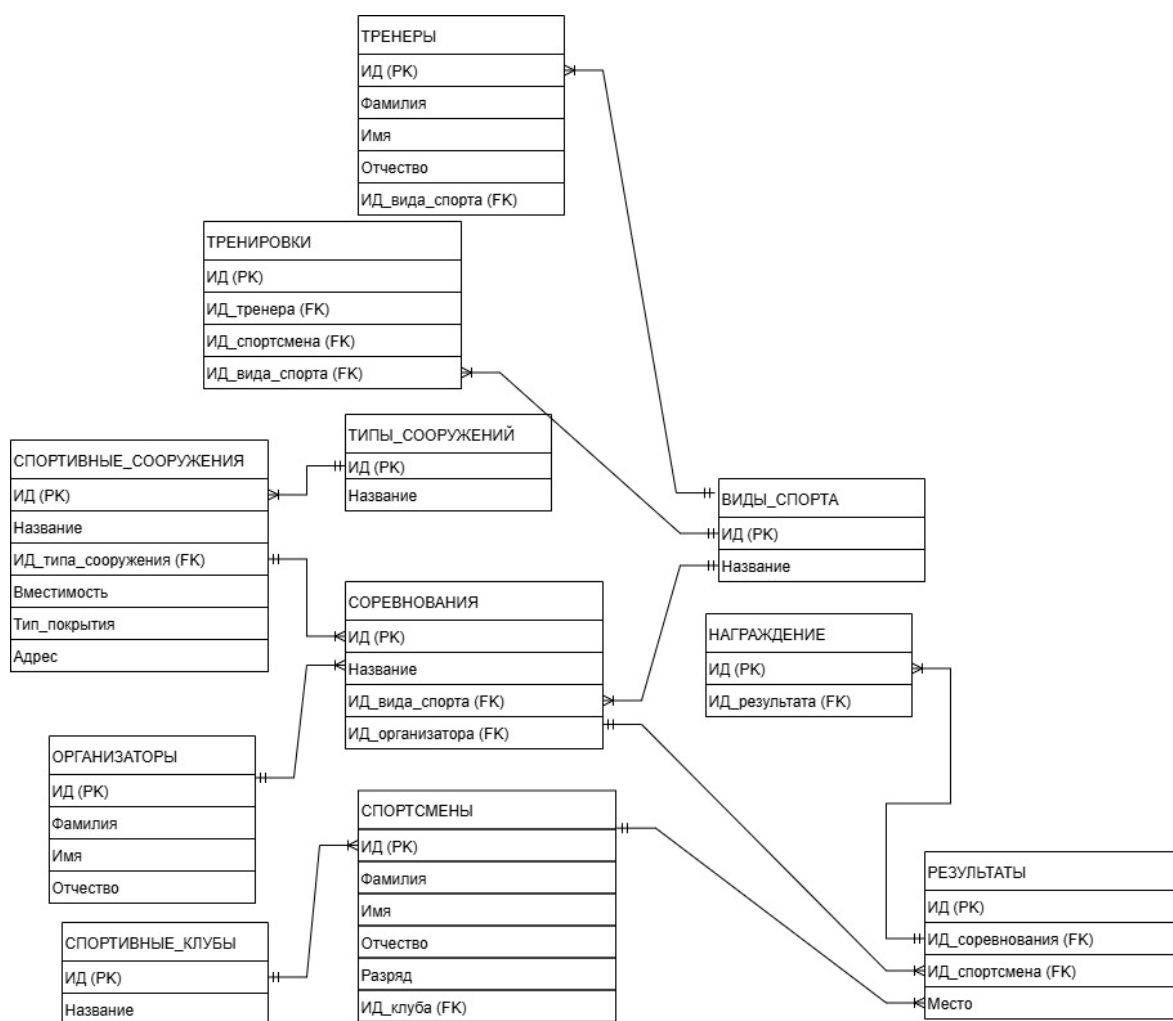


Рисунок 3 - Логическая схема БД

Физическая схема данных (даталогическая модель) включает 11 таблиц в формате реляционной базы данных MySQL. Каждая таблица имеет первичный ключ, некоторые таблицы имеют внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности. Формат данных соответствует

типам данных MySQL: целые числа для идентификаторов, строки переменной длины для текстовых данных, даты и времена для временных меток, вещественные числа для числовых значений с плавающей точкой.

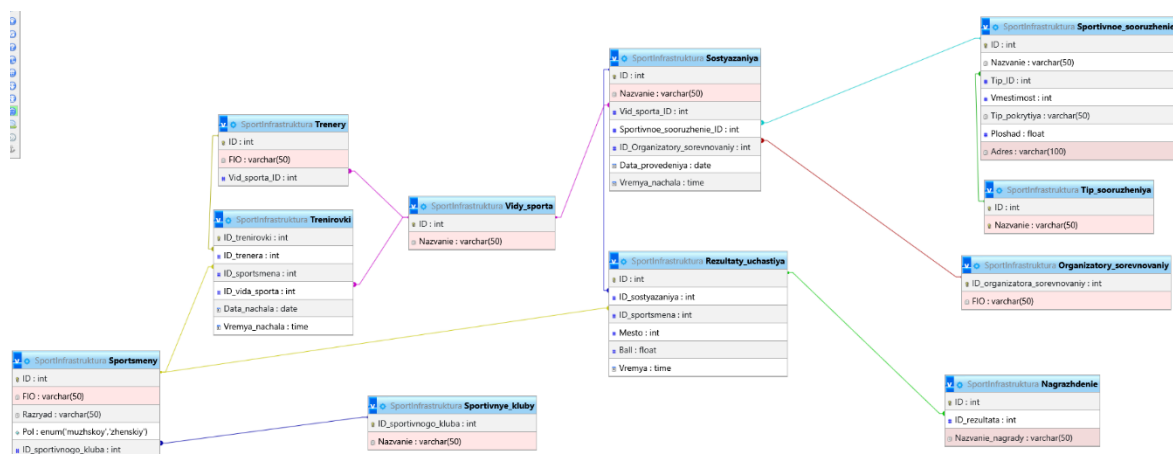


Рисунок 4 - Физическая схема БД

Инфологическая модель описывает структуру будущей базы данных средствами естественного языка. Она отражает сущности предметной области, их характеристики (атрибуты) и связи между ними. Модель предназначена для понимания и разработчиками, и пользователями, поскольку наглядно показывает, какие данные будут храниться в системе и каким образом они связаны друг с другом.

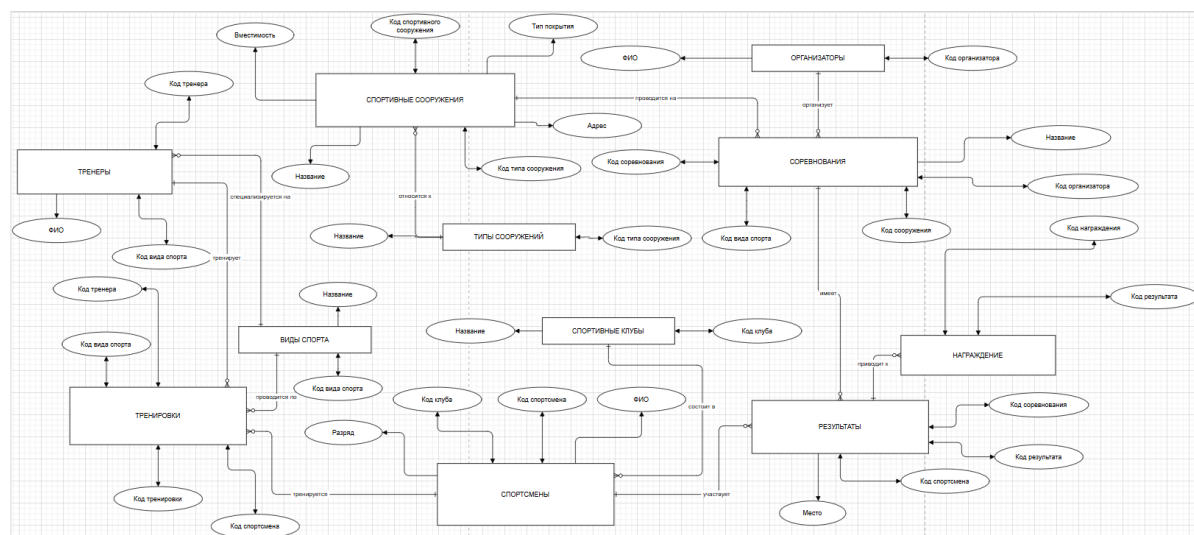


Рисунок 5 - Инфологическая схема данных

2.3.3. Функциональная схема задачи

Задача декомпозирована на четыре основные подзадачи:

1. Управление справочной информацией (нормализация: 3 уровень)
 - Управление типами сооружений
 - Управление видами спорта
 - Управление спортивными клубами
2. Управление основными данными (нормализация: 2 уровень)
 - Управление спортивными сооружениями (индивидуальная особенность: проверка обязательных полей)
 - Управление спортсменами (индивидуальная особенность: принадлежность к клубу)
 - Управление тренерами (индивидуальная особенность: специализация по виду спорта)
3. Управление процессами (нормализация: 1 уровень)
 - Планирование тренировок (действие: связь тренер-спортсмен-вид спорта)
 - Проведение соревнований (действие: фиксация результатов)
 - Награждение победителей (действие: автоматическое присвоение наград)
4. Формирование отчетности (нормализация: 1 уровень)
 - Статистические отчеты (действие: агрегация данных)
 - Аналитические отчеты (действие: фильтрация и сортировка)



Рисунок 6 - Функциональная схема

2.3.4. Структурная схема программы

Программа построена по структурному принципу с использованием модулей базы данных. Модули и их назначение:

1. Модуль таблиц (11 модулей) - хранение данных. Взаимосвязь: связаны через внешние ключи.
2. Модуль триггеров (6 модулей) - автоматическая обработка данных. Взаимосвязь: привязаны к конкретным таблицам.
3. Модуль процедур (13 модулей) - выполнение бизнес-логики. Взаимосвязь: используют данные из таблиц.
4. Модуль представлений (5 модулей) - виртуализация данных. Взаимосвязь: основаны на запросах к таблицам.
5. Модуль индексов (12+ модулей) - оптимизация производительности. Взаимосвязь: созданы на полях таблиц.

Собственные объекты, разработанные автором программы: все триггеры (6), все хранимые процедуры (13), все представления (5). Используемые объекты: таблицы MySQL (11), индексы MySQL (12+).

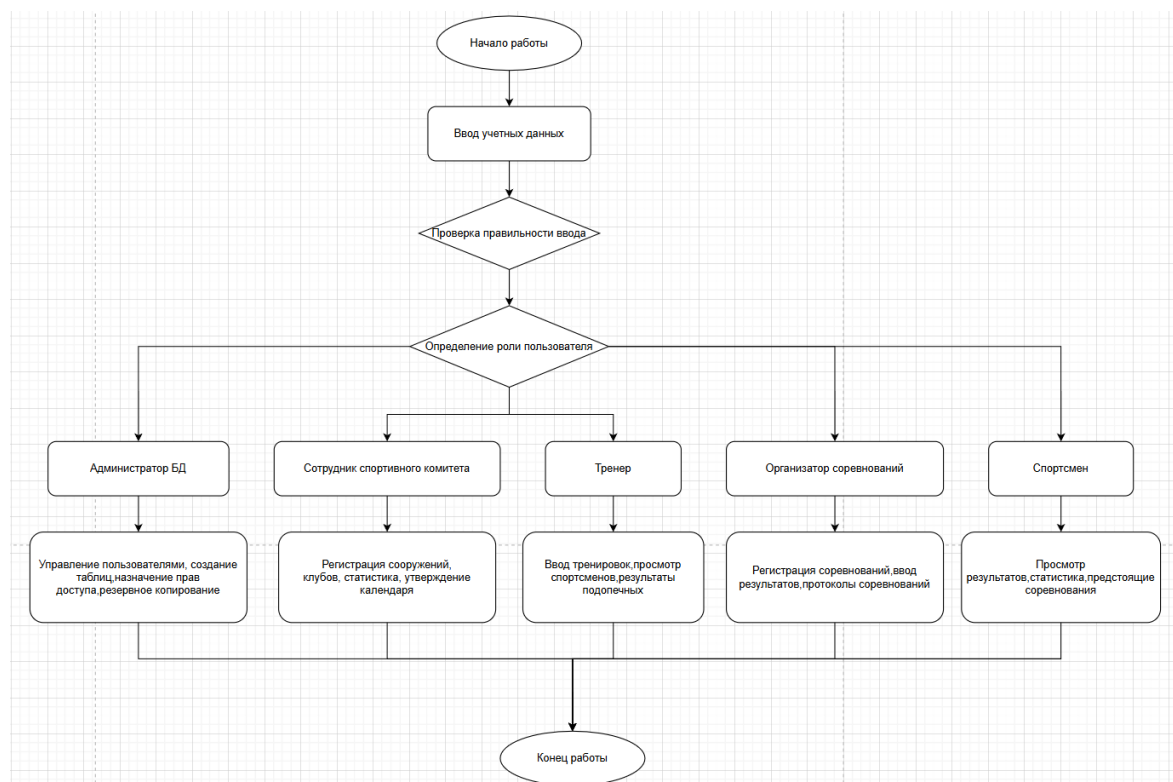


Рисунок 7 - Структурная схема

2.3.5. Схема пользовательского интерфейса

Схема (Рисунок 8) представляет собой иерархическую модель пользовательского интерфейса phpMyAdmin и отражает структуру навигации и функциональные возможности системы на разных уровнях взаимодействия с пользователем. В ней последовательно показаны элементы верхнего меню, панели навигации, уровни работы с сервером, базами данных и отдельными таблицами, а также доступные операции и вспомогательные элементы интерфейса. Схема используется для анализа и проектирования пользовательского интерфейса информационной системы, помогает понять логику переходов между разделами и может служить основой для разработки, документирования и обучения пользователей работе с ИС.

2.3.6. Алгоритмы

Схема алгоритма работы системы отражает последовательность взаимодействия пользователя с базой данных спортивной инфраструктуры через интерфейс phpMyAdmin.

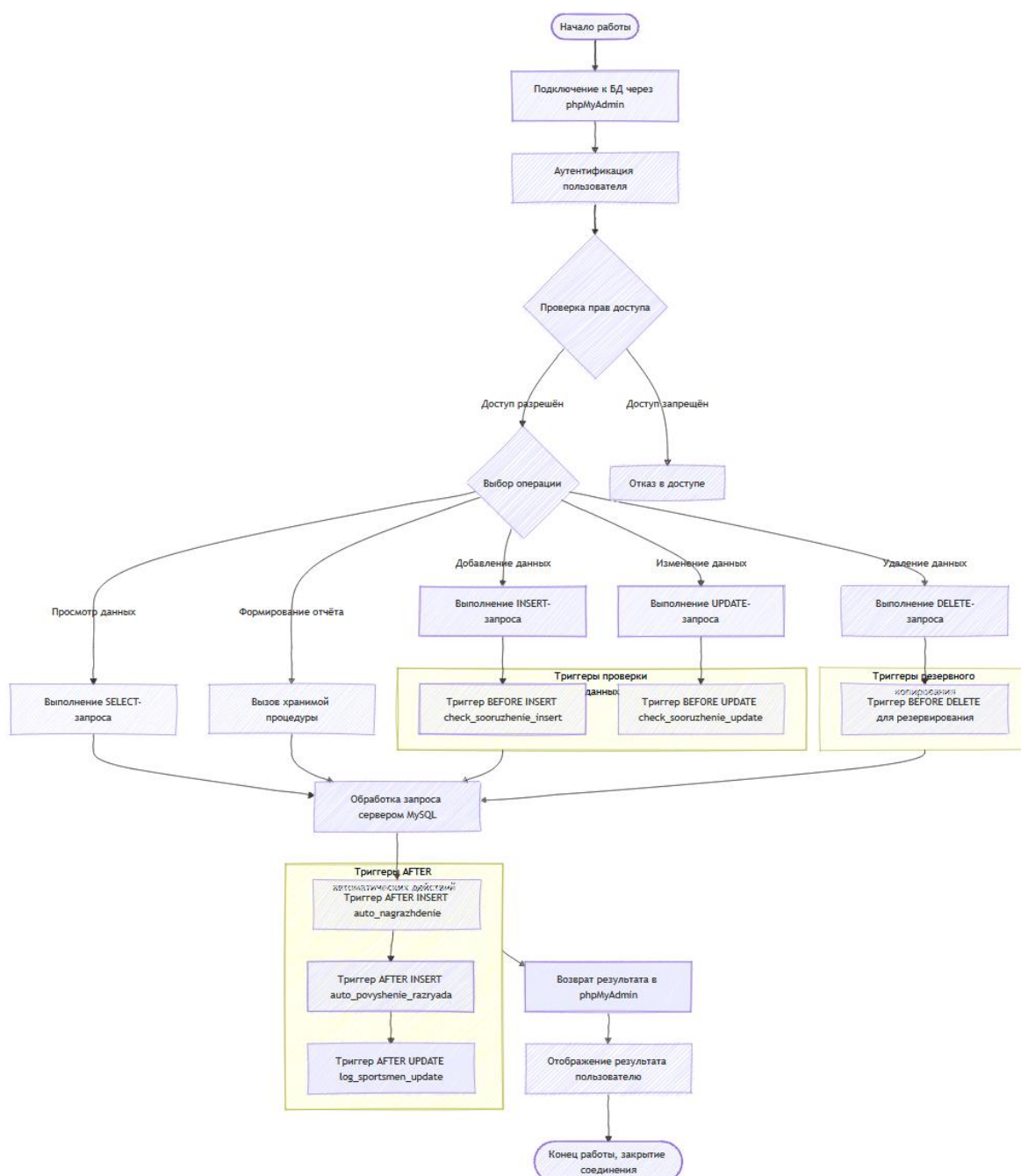


Рисунок 9 - Алгоритм системы

2.3.7. Блок-схема

Моделирование выполнено по методологии IDEF0 в программе BrWin. Декомпозиция доведена до третьего уровня. Полученная модель служит формализованным основанием для проектирования архитектуры информационной системы и ее модулей.

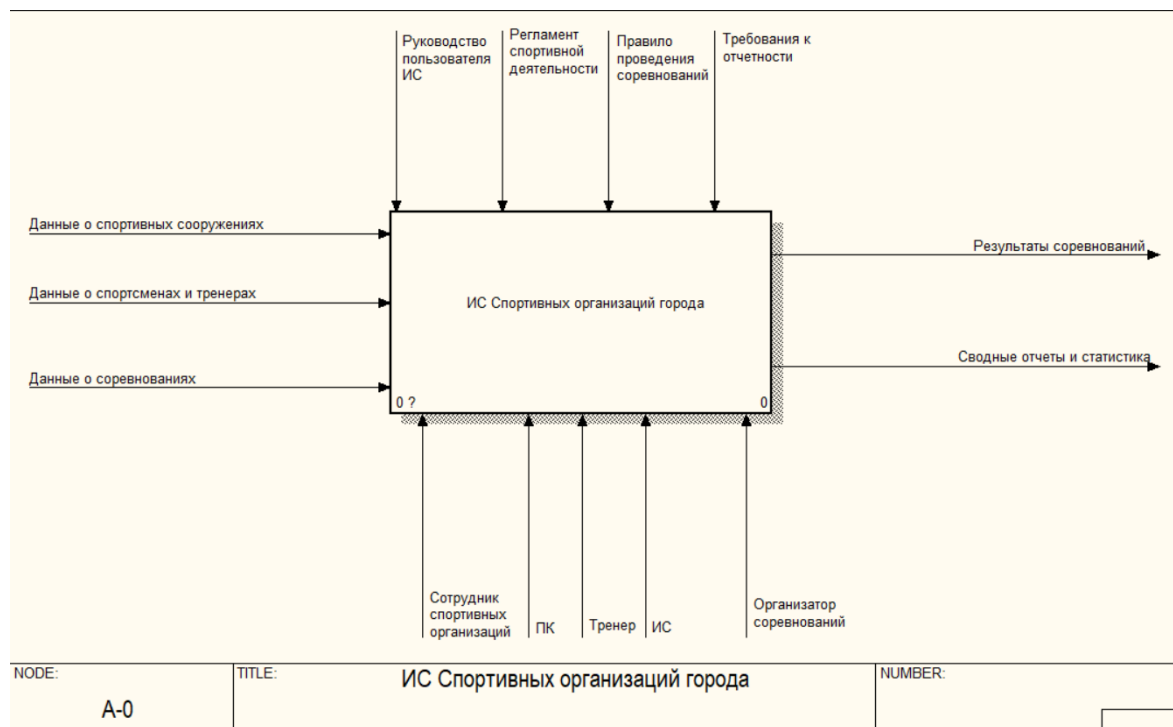


Рисунок 10 - Диаграмма A-0

Таблица 5 - Контекстная диаграмма (A-0)

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A0	ИС спортивных организаций города	Поддержка управления спортивной деятельностью города: от учета инфраструктуры до анализа результатов
Входные данные	Данные о спортивных сооружениях	Информация о спортивных объектах (местонахождение, тип, вместимость, состояние)
	Данные о спортсменах и тренерах	Персональные данные, спортивные разряды, квалификация, принадлежность к группам
	Данные о соревнованиях	Планируемые мероприятия, регламенты, заявки на участие
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с программным обеспечением
	Регламенты спортивной деятельности	Внутренние нормативные документы организаций
	Правила проведения соревнований	Официальные спортивные регламенты и стандарты
Механизмы	Информационная система	Программный комплекс, БД, сетевая инфраструктура

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
	ПК	Аппаратное обеспечение рабочих мест
	Сотрудник спортивной организации	Администратор, оператор, аналитик
	Тренер	Специалист, работающий со спортсменами
	Организатор соревнований	Специалист по проведению мероприятий
Выходные данные	Результаты соревнований	Итоговые протоколы, занятые места, показатели
	Сводные отчеты и статистика	Аналитические отчеты, статистические данные, KPI

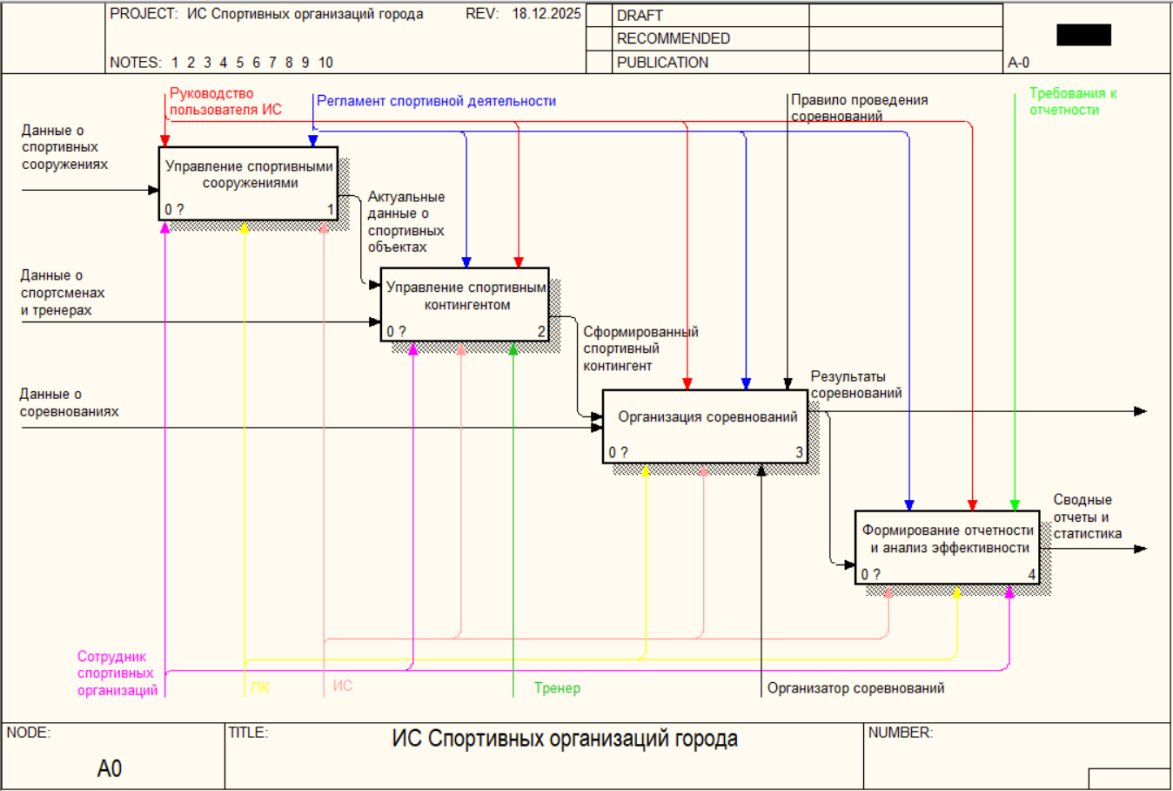


Рисунок 11 - Декомпозиция первого уровня

Таблица 6 - Декомпозиция первого уровня (A0): Блок A1

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A1	Управление спортивными сооружениями	Учет и актуализация информации о спортивных объектах города
Входные данные	Данные о спортивных сооружениях	Первичная информация о новых и существующих объектах
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с модулем учета сооружений
	Регламенты учета инфраструктуры	Правила инвентаризации и классификации объектов
Механизмы	Информационная система	Модуль учета спортивных объектов
	ПК	Рабочее место сотрудника
	Сотрудник спортивной организации	Оператор, вводящий и проверяющий данные
Выходные данные	Актуальные данные о спортивных объектах	Реестр объектов с информацией о доступности и характеристиках

Таблица 7 - Декомпозиция первого уровня (A0): Блок A2

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A2	Управление спортивным контингентом	Формирование и ведение базы спортсменов и тренеров
Входные данные	Данные о спортсменах и тренерах	Персональные и профессиональные данные
	Актуальные данные о спортивных объектах	Информация о доступной инфраструктуре для распределения
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с модулем контингента
	Регламенты учета контингента	Правила регистрации и аттестации спортсменов/тренеров
Механизмы	Информационная система	Модуль управления персоналом и группами
	ПК	Рабочее место тренера/администратора
	Тренер	Специалист, формирующий группы и заявки
Выходные данные	Сформированный спортивный контингент	Утвержденные списки участников для соревнований

Таблица 8 - Декомпозиция первого уровня (A0): Блок A3

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A3	Организация соревнования	Планирование, проведение и фиксация результатов мероприятий
Входные данные	Сформированный спортивный контингент	Списки участников, тренеров, представителей
	Данные о соревнованиях	Планируемые мероприятия, сроки, места проведения

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с модулем соревнований
	Правила проведения соревнований	Официальные спортивные регламенты по видам спорта
Механизмы	Информационная система	Модуль организации соревнований
	ПК	Рабочее место организатора
	Организатор соревнований	Специалист, ответственный за проведение мероприятия
Выходные данные	Результаты соревнований	Итоговые протоколы, занятые места, спортивные показатели

Таблица 9 - Декомпозиция первого уровня (A0): Блок A4

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A4	Формирование отчетности и анализ эффективности	Анализ данных и генерация отчетных документов
Входные данные	Результаты соревнований	Итоговые данные по проведенным мероприятиям
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с модулем отчетности
	Требования к отчетности	Регламенты по форматам, срокам и содержанию отчетов
Механизмы	Информационная система	Аналитический модуль и генератор отчетов
	ПК	Рабочее место аналитика
	Сотрудник спортивной организации	Специалист, формирующий и проверяющий отчеты
Выходные данные	Сводные отчеты	Формализованные отчеты по утвержденным формам
	Статистическая информация	Аналитические данные, графики, диаграммы, KPI

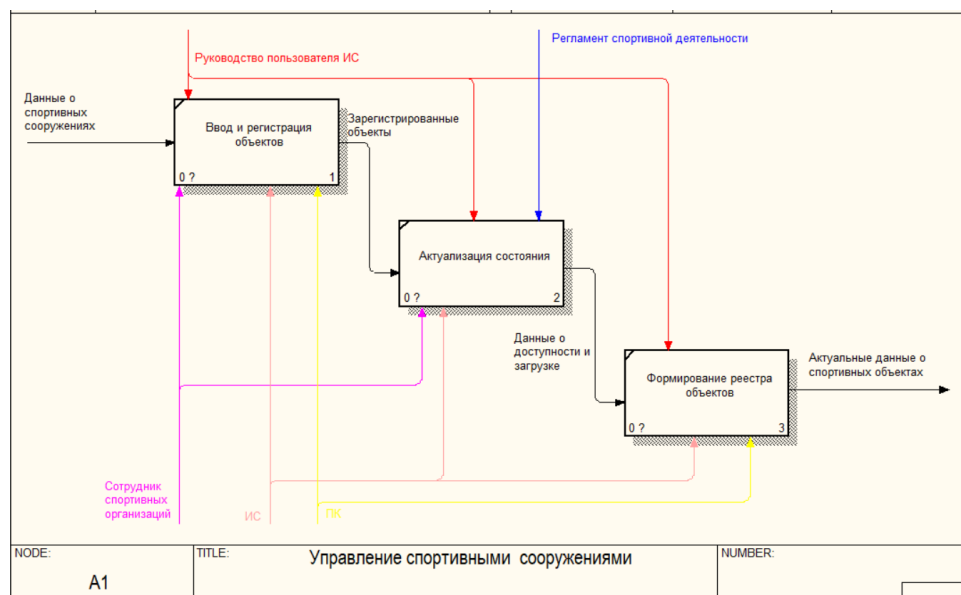


Рисунок 12 - Декомпозиция третьего уровня (Блок A1)

Таблица 10 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А1.1

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А1.1	Ввод и регистрация объектов	Первичный ввод данных о новых спортивных сооружениях
Входные данные	Данные о спортивных сооружениях	Технические паспорта, акты ввода в эксплуатацию
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по заполнению карточки объекта
Механизмы	Информационная система	Модуль ввода данных о сооружениях
	ПК	Рабочая станция для ввода информации
	Сотрудник спортивной организации	Оператор, осуществляющий ввод данных
Выходные данные	Зарегистрированные объекты	Карточки объектов в системе с базовыми атрибутами

Таблица 11 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А1.2

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А1.2	Актуализация состояния	Обновление информации о текущем состоянии и загрузке объектов
Входные данные	Зарегистрированные объекты	Базовые данные об объектах
Управление	Регламенты учета инфраструктуры	Правила проведения осмотров и инвентаризаций
Механизмы	Информационная система	Модуль для внесения изменений
	Сотрудник спортивной организации	Инспектор или ответственный за объект
Выходные данные	Данные о доступности и загрузке	Информация о текущем статусе, расписании, ремонтах

Таблица 12 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А1.3

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А1.3	Формирование реестра объектов	Создание единого актуального реестра спортивных сооружений
Входные данные	Данные о доступности и загрузке	Текущая информация по объектам
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по работе с реестром
Механизмы	Информационная система	Модуль формирования и ведения реестра
	ПК	Рабочее место администратора реестра
Выходные данные	Актуальные данные о спортивных объектах	Единый реестр с полной и проверенной информацией

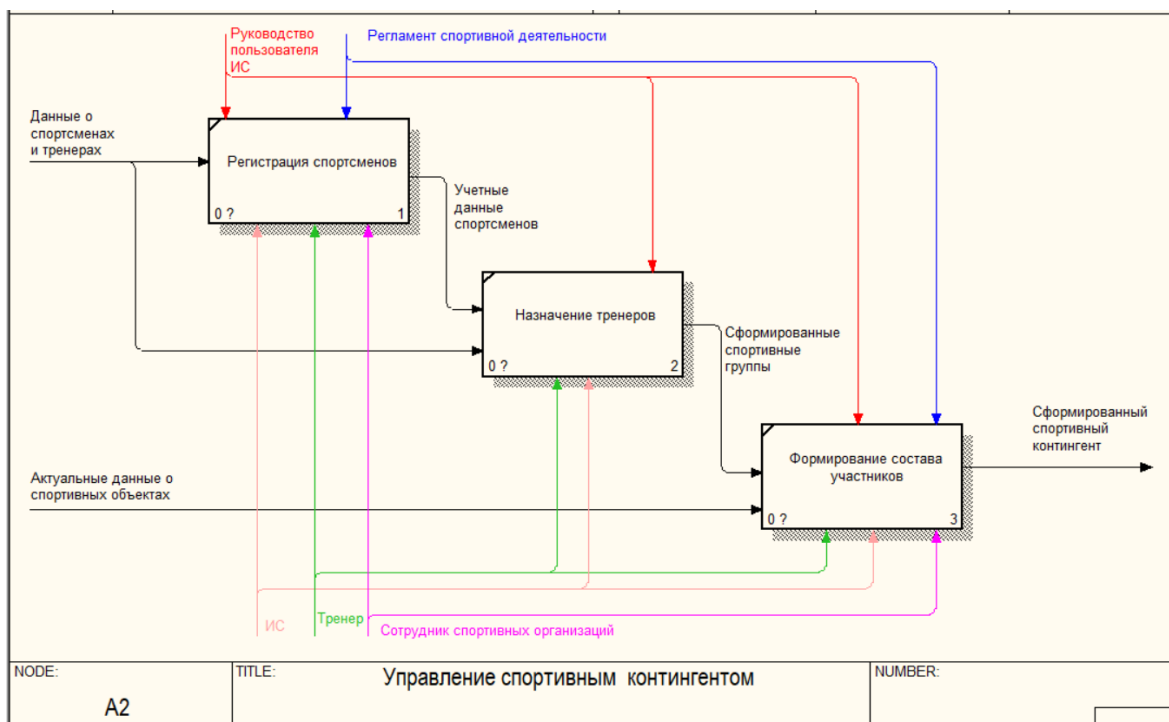


Рисунок 13 - Декомпозиция третьего уровня (Блок А2)

Таблица 13 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А2.1

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A2.1	Регистрация спортсменов	Ввод персональных и спортивных данных спортсменов
Входные данные	Данные о спортсменах	Анкеты, медицинские справки, спортивные классификации
	Данные о тренерах	Анкеты, медицинские справки, спортивные классификации
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по регистрации спортсменов
	Регламенты учета контингента	Правила приема и документооборота
Механизмы	Информационная система	Модуль регистрации спортсменов
	ПК	Рабочее место для ввода данных
	Тренер	Специалист, предоставляющий данные о спортсменах
Выходные данные	Учетные данные спортсменов	Электронные карточки спортсменов в системе

Таблица 14 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А2.2

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
A2.2	Назначение тренеров	Закрепление тренеров за спортсменами и группами
Входные данные	Учетные данные спортсменов	Карточки спортсменов
	Данные о тренерах	Квалификация, специализация, лицензии

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по формированию связей
Механизмы	Информационная система	Модуль управления связями
	Тренер	Руководитель группы или направления
Выходные данные	Сформированные спортивные группы	Группы с назначенными тренерами и спортсменами

Таблица 15 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А2.3

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А2.3	Формирование состава участников	Определение спортсменов, допущенных к соревнованиям
Входные данные	Сформированные спортивные группы	Группы спортсменов
	Актуальные данные о спортивных объектах	Информация о местах проведения и доступности
Управление	Правила проведения соревнований	Квалификационные требования и допуски
Механизмы	Информационная система	Модуль формирования заявок
	Тренер	Специалист, подающий заявки на участие
Выходные данные	Сформированный спортивный контингент	Утвержденные заявки на участие в соревнованиях

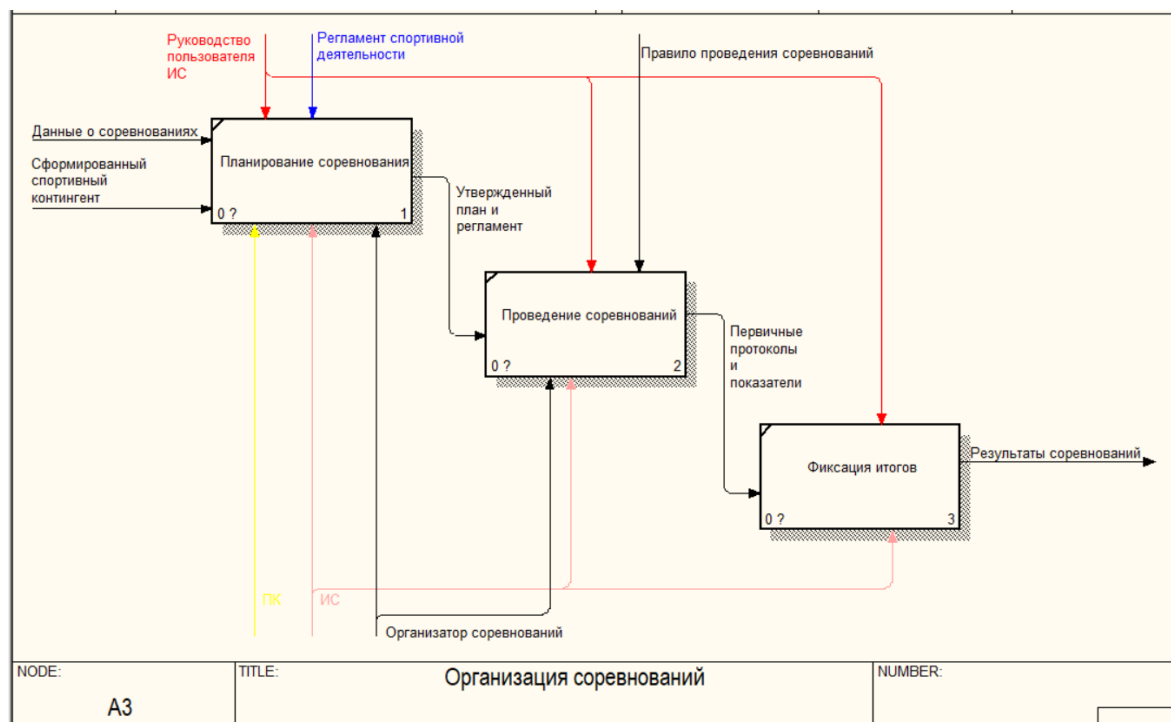


Рисунок 14 - Декомпозиция третьего уровня (Блок А3)

Таблица 16 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А3.1

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А3.1	Планирование соревнования	Разработка календарного плана и регламента мероприятия
Входные данные	Сформированный спортивный контингент	Списки участников
	Данные о соревнованиях	Предварительные даты, места, бюджеты
Управление	Правила проведения соревнований	Стандарты по виду спорта
Механизмы	Информационная система	Модуль планирования мероприятий
	ПК	Рабочее место для планирования
	Организатор соревнований	Главный судья или координатор мероприятия
Выходные данные	Утвержденный план и регламент	Документ со схемой проведения, судейством, расписанием

Таблица 17 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А3.2

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А3.2	Проведение соревнований	Непосредственное проведение спортивного мероприятия
Входные данные	Утвержденный план и регламент	Документ с регламентом проведения
Управление	Правила проведения соревнований	Актуальные правила во время проведения
Механизмы	Информационная система	Модуль для оперативного ввода результатов
	Организатор соревнований	Судейская коллегия, технический персонал
Выходные данные	Первичные протоколы и показатели	Предварительные результаты, записи судей

Таблица 18 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А3.3

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А3.3	Фиксация итогов	Окончательное утверждение и архивация результатов
Входные данные	Первичные протоколы и показатели	Необработанные данные с мероприятия
Управление	Руководство пользователя ИС	Процедура утверждения и публикации результатов
Механизмы	Информационная система	Модуль фиксации и публикации результатов
	Организатор соревнований	Главный судья, утверждающий итоги
Выходные данные	Результаты соревнований	Официальные итоговые протоколы, рейтинги

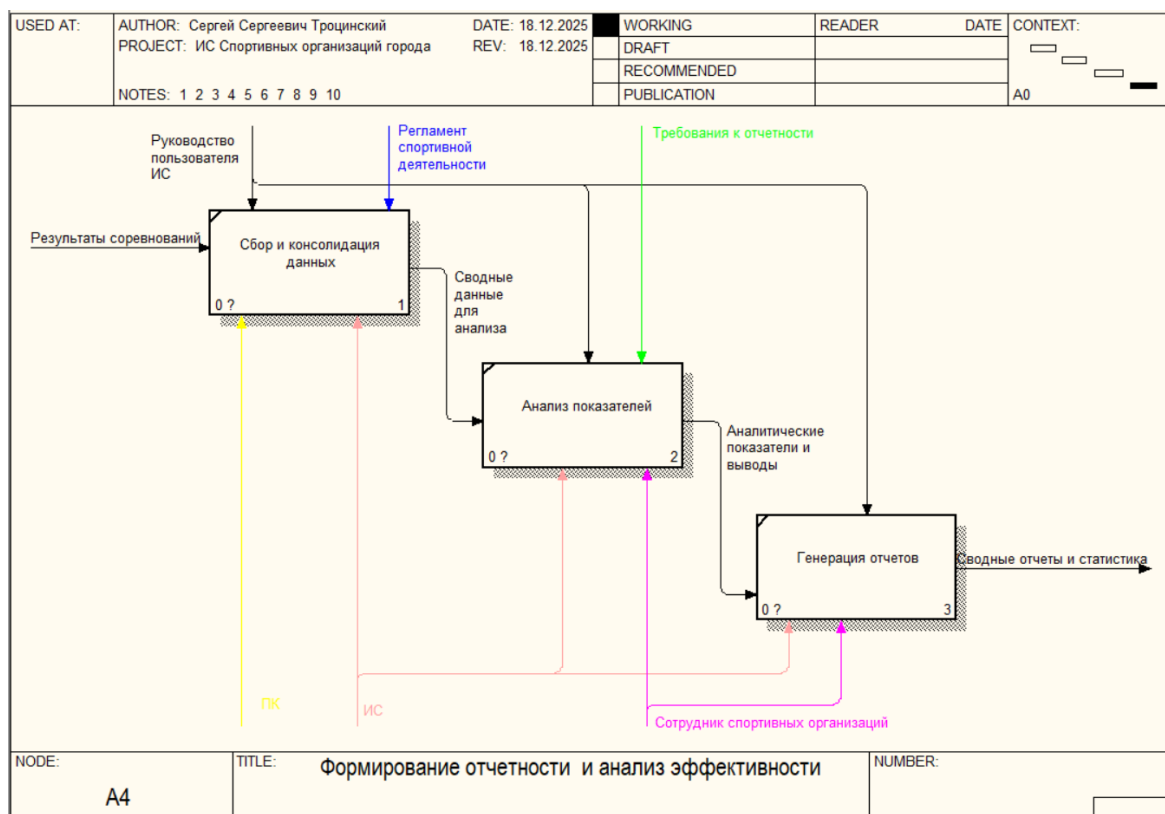


Рисунок 15 - Декомпозиция третьего уровня:(Блок А4)

Таблица 19 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А4.1

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А4.1	Сбор и консолидация данных	Сбор данных из различных модулей для анализа
Входные данные	Результаты соревнований	Итоговые протоколы всех мероприятий
Управление	Регламенты спортивной деятельности	Требования к объему и периодичности сбора данных
Механизмы	Информационная система	ETL-процессы, агрегация данных
	ПК	Сервер обработки данных
Выходные данные	Сводные данные для анализа	Унифицированный массив данных, готовый для анализа

Таблица 20 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А4.2

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А4.2	Анализ показателей	Расчет ключевых показателей эффективности (KPI)
Входные данные	Сводные данные для анализа	Агрегированные данные по всем направлениям
Управление	Требования к отчетности	Утвержденные методики расчета показателей
Механизмы	Информационная система	Аналитические инструменты, BI-система

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
	Сотрудник спортивной организации	Аналитик, интерпретирующий данные
Выходные данные	Аналитические показатели и выводы	Рассчитанные KPI, выявленные тенденции, проблемные зоны

Таблица 21 - Декомпозиция третьего уровня: Блок А4.3

ФУНКЦИЯ	Наименование	Описание
А4.3	Генерация отчетов	Формирование итоговых отчетных документов
Входные данные	Аналитические показатели и выводы	Результаты анализа и расчетов
Управление	Руководство пользователя ИС	Инструкции по формированию отчетов
Механизмы	Информационная система	Генератор отчетов, шаблоны
	Сотрудник спортивной организации	Специалист, формирующий финальные документы
Выходные данные	Сводные отчеты и статистика	Итоговые отчеты в различных форматах (PDF, Excel)
	Статистическая информация	Статистические сборники, аналитические записки

2.4. Результаты работы программы

В рамках выполнения данной курсовой работы создание отдельного клиентского приложения не являлось требованием. Основной результат работы — готовая база данных. Вместо отдельного клиентского приложения для управления данными и получения отчётов используется встроенный интерфейс phpMyAdmin.

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Инструментальные средства разработки

Для успешной реализации проекта по созданию информационной системы «SportInfrastruktura» был использован комплекс современных программных и аппаратных средств, обеспечивающих полноценный цикл разработки — от проектирования до тестирования базы данных.

Операционная система Windows 11

Выбор Windows 11 в качестве базовой платформы обусловлен её стабильностью, высокой производительностью, широкой совместимостью с инструментами разработки и удобным пользовательским интерфейсом. Операционная система обеспечила надёжную среду для работы с серверным и клиентским ПО, а также для выполнения задач моделирования и документирования.



Рисунок 16 - Логотип windows 11

Программный комплекс Open Server Panel

Для развертывания локального сервера и среды выполнения был выбран Open Server Panel версии 5.4.3.0. Это портативный веб-серверный комплекс, включающий Apache, PHP и СУБД MySQL. Его преимущества: простота установки и настройки, возможность быстрого переключения между версиями компонентов, удобный графический интерфейс для

управления сервисами, что ускорило процесс разработки и отладки базы данных.



Рисунок 17 - Логотип Open Server Panel

Система управления базами данных MySQL и phpMyAdmin
В качестве СУБД использовалась MySQL, администрирование которой осуществлялось через веб-интерфейс phpMyAdmin версии 5.2.1. Этот инструмент предоставил удобный графический интерфейс для создания и модификации таблиц, написания и выполнения SQL-запросов, настройки триггеров, хранимых процедур и представлений, а также управления пользователями и привилегиями.



Рисунок 18 – Логотип phpMyAdmin

Графические редакторы Draw.io и Xmind
Для проектирования диаграмм баз данных, схем архитектуры, функциональных и структурных схем использовались:

- Draw.io (версия 29.0.3) — онлайн-сервис для создания профессиональных диаграмм с широкой библиотекой элементов и поддержкой экспорта в высоком качестве.
- Xmind (версия 25.7.3033) — инструмент для построения интеллект-карт и диаграмм, который помог визуализировать логические связи и структуру данных.



draw.io

Рисунок 19 - Логотип Draw.io



Рисунок 20 - Логотип Xmind

Текстовый редактор Microsoft Word
Для оформления пояснительной записки, создания таблиц, вставки

изображений и форматирования документа использовался Microsoft Word версии 16.0.17932.20222. Его функциональность позволила обеспечить соответствие отчета стандартам оформления учебной документации.



Рисунок 21 - Логотип Microsoft Word

Веб-браузер

Mozilla

Firefox

Браузер Mozilla Firefox версии 121 использовался для тестирования веб-интерфейса phpMyAdmin, проверки корректности отображения данных, а также для поиска справочной информации и документации по SQL и технологиям разработки.



Рисунок 22 - Логотип Mozilla Firefox

Microsoft Excel той же версии применялся для предварительного анализа данных, составления таблиц, планирования структуры БД и формирования прототипов отчётов перед их реализацией в базе данных.



Рисунок 23 - Логотип Microsoft Excel

3.2. Отладка программы

Отладка базы данных представляет собой критически важный этап разработки, направленный на выявление и устранение ошибок в структуре, логике и целостности данных. В ходе разработки информационной системы «SportInfrastruktura» проводилось последовательное тестирование всех компонентов БД: таблиц, ограничений целостности, триггеров, хранимых процедур и представлений. Ниже приведены примеры типичных ошибок, обнаруженных и исправленных в процессе отладки.

1. Ошибка целостности внешнего ключа (Ошибка #1452)

Описание:

При попытке вставить запись в таблицу *Trenirovki* с несуществующим *ID_trenera* возникала ошибка нарушения ссылочной целостности.

Причина: Внешний ключ `trenirovki_ibfk_1` требует, чтобы значение `ID_trenera` существовало в таблице `Trenery`.

Решение: Добавить проверку существования тренера перед вставкой или обеспечить корректность входных данных. В триггере `check_trener_vid_sporta` добавлена дополнительная валидация.

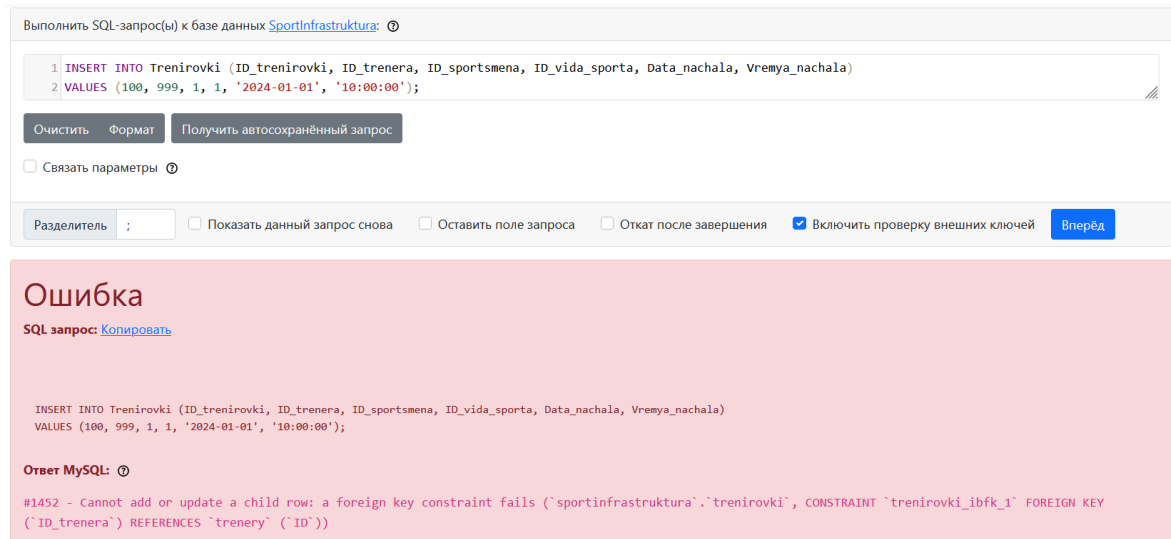


Рисунок 24 - Ошибка целостности внешнего ключа

2. Логическая ошибка в триггере `auto_nagrazhdenie`

Описание: Триггер автоматически назначал награды только для мест с 1 по 10, но не учитывал, что поле `Mesto` может иметь значение `NULL` или 0.

Причина: Условие `NEW.Mesto BETWEEN 4 AND 10` не обрабатывало случаи, когда место не указано или равно 0.

Решение: Расширить логику триггера.

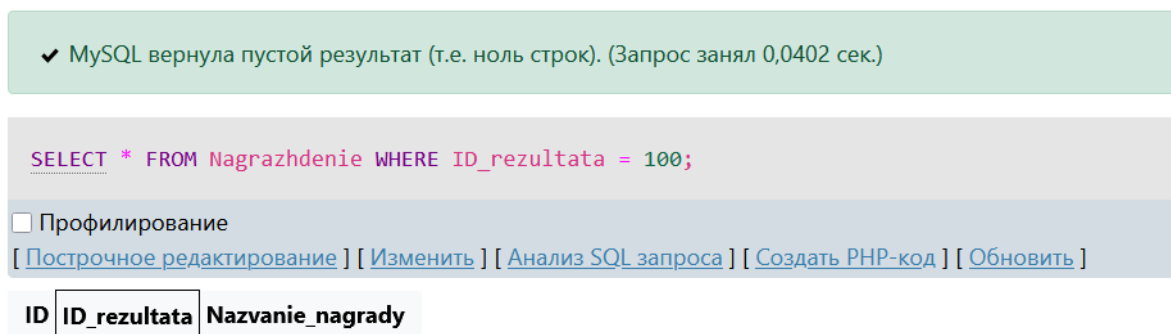


Рисунок 25 - Логическая ошибка вывода пустого значения

3. Ошибка синтаксиса в хранимой процедуре (Ошибка #1064)

Описание: В процедуре GetSportsmenyPoTreneruIRazryadu использовалась временная таблица RazryadOrder без явного указания базы данных в контексте.

Причина: Конфликт имен с системными таблицами при одновременном вызове процедуры из нескольких сессий.

Решение: использовать уникальное имя временной таблицы с префиксом сессии или добавить явное объявление структуры:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetSportsmenyPoTreneruIRazryadu_Fixed(
    IN p_trener_fio VARCHAR(50),
    IN p_min_razryad VARCHAR(50)
)
BEGIN
    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_RazryadOrder;
    CREATE TEMPORARY TABLE tmp_RazryadOrder (
        Razryad VARCHAR(50),
        OrderValue INT
    );
    INSERT INTO tmp_RazryadOrder VALUES
        ('MC', 4),
        ('KMC', 3),
        ('1 разряд', 2),
        ('2 разряд', 1),
        ('3 разряд', 0);
    SELECT DISTINCT
        Sportsmeny.ID,
        Sportsmeny.FIO,
        Sportsmeny.Razryad,
        Trenery.FIO AS Trener
    FROM Sportsmeny
    JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena
    JOIN Trenery ON Trenirovki.ID_trenera = Trenery.ID
```



```

JOIN tmp_RazryadOrder ro ON Sportsmeny.Razryad = ro.Razryad
WHERE
(p_trener_fio IS NULL OR Trenery.FIO = p_trener_fio)
AND (p_min_razryad IS NULL OR ro.OrderValue >=
(SELECT OrderValue FROM tmp_RazryadOrder WHERE Razryad =
p_min_razryad));
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_RazryadOrder;
END//
DELIMITER ;

```

4. Нарушение бизнес-правила в триггере check_sooruzhenie_insert

Описание: Триггер проверял обязательность полей для типов сооружений, но не проверял корректность значений (например, отрицательную вместимость или площадь).

Причина: Отсутствие валидации числовых значений.

Решение: Добавить дополнительные проверки:

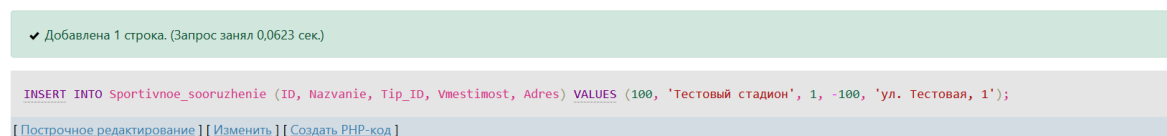


Рисунок 26 - Добавление отрицательной вместимости

5. Ошибка производительности из-за отсутствия индексов

Описание: Запросы к таблице Rezultaty_uchastiya с фильтрацией по ID_sportsmena и ID_sostyazaniya выполнялись медленно.

Причина: Отсутствие составных индексов для часто используемых запросов.

Решение: Создан дополнительный индекс (Рисунок 27):

```

1 CREATE INDEX idx_rezultat_sportsmen_sostyazanie
2 ON Rezultaty_uchastiya(ID_sportsmena, ID_sostyazaniya);
3
4 CREATE INDEX idx_sostyazanie_data_vid
5 ON Sostyazaniya(Data_provedeniya, Vid_sporta_ID);
6
7 CREATE INDEX idx_trenirovki_sportsmen_data
8 ON Trenirovki(ID_sportsmena, Data_nachala);

```

Рисунок 27 - Создание индексов

В результате проведённой отладки были устранены все критичные ошибки, обеспечена стабильная работа базы данных, выполнены требования к целостности, производительности и бизнес-логике системы.

3.3. Защитное программирование

Защитное программирование – это комплексный подход к разработке программного обеспечения, направленный на создание устойчивых к ошибкам систем, которые сохраняют работоспособность даже при некорректных действиях пользователей или сбоях в работе оборудования. Основная задача данного подхода – предупредить возникновение ошибок, минимизировать их последствия и обеспечить предсказуемое поведение системы в любых условиях.

При разработке информационной системы «SportInfrastruktura» принципы защитного программирования применялись на уровне базы данных для обеспечения надёжности, целостности и безопасности информации.

1. Обеспечение целостности данных

Для предотвращения ввода и хранения некорректных данных использованы следующие механизмы:

- Ограничения внешних ключей (FOREIGN KEY): Все связи между таблицами (например, между Sportsmeny и Sportivnye_kluby, Rezultaty_uchastiya и Sostyazaniya) защищены внешними ключами. Это гарантирует, что нельзя удалить спортивный клуб, в котором числятся спортсмены, или соревнование, в котором зафиксированы результаты. Система автоматически блокирует такие операции, предотвращая нарушение ссылочной целостности.
- Триггеры валидации бизнес-логики: Разработаны триггеры, которые автоматически проверяют корректность данных при вставке и обновлении. Например: Триггер

check_sooruzhenie_insert/update проверяет, что для стадиона указана вместимость, для корта – тип покрытия, а для спортивного зала – площадь. Триггер check_trener_vid_sporta предотвращает назначение спортсмена на тренировку к тренеру, не специализирующемуся на данном виде спорта. При нарушении правил система отменяет транзакцию и возвращает пользователю понятное сообщение об ошибке (SQLSTATE '45000').

2. Разграничение прав доступа и безопасность

Для защиты от несанкционированного доступа и минимизации рисков случайного повреждения данных реализована многоуровневая ролевая модель:

- Принцип минимальных привилегий: В системе предусмотрено пять ролей (Администратор БД, Сотрудник комитета, Тренер, Организатор, Спортсмен). Для каждой роли созданы специализированные представления (VIEW), которые предоставляют доступ только к необходимым данным. Например, представление role_trener1_sportsmeny позволяет тренеру видеть только своих подопечных, а role_sportsmen1_info – только личные данные спортсмена.
- Защита на уровне SQL: Использование конструкции SQL SECURITY DEFINER в процедурах и представлениях позволяет выполнять их с правами создателя, изолируя пользователя от прямого доступа к таблицам. Пароли пользователей и доступ управляются средствами MySQL, что обеспечивает криптографическую защиту учётных записей.

3. Резервное копирование и аудит изменений

Для защиты от потери данных и отслеживания критичных изменений внедрены следующие механизмы:

- Триггеры резервного копирования: Перед удалением записей из таблицы `Sostyazaniya` срабатывает триггер, который сохраняет удаляемую строку в архивную таблицу `Sostyazaniya_backup` с меткой времени. Это позволяет восстановить данные в случае ошибочного удаления.
- Триггеры аудита: Все изменения в персональных данных спортсменов (ФИО, разряд) автоматически фиксируются в таблице `Sportsmeny_log` триггером `log_sportsmen_update`. Лог содержит старые и новые значения, дату изменения и тип операции, что обеспечивает полную трассировку.

4. Предотвращение типичных ошибок и аномалий

Применённые методы позволяют избежать распространённых проблем при эксплуатации БД:

- Ввод нелогичных данных: Триггеры и проверочные ограничения (CHECK) не позволяют, например, назначить отрицательную вместимость стадиону или указать дату соревнования раньше текущей.
- Нарушение бизнес-процессов: Автоматические триггеры, такие как `auto_nagrazhdenie` и `auto_povyshenie_razryada`, гарантируют, что награждение победителей и повышение разрядов происходят мгновенно и в соответствии с регламентом, без необходимости ручного вмешательства.
- Дублирование информации: Использование первичных ключей (PRIMARY KEY) и уникальных индексов гарантирует уникальность записей, например, предотвращает создание двух спортивных сооружений с одинаковым названием и адресом.
- Комплексное применение перечисленных мер защитного программирования обеспечивает высокий уровень надёжности, отказоустойчивости и безопасности базы данных

«SportInfrastruktura», что позволяет ей стабильно функционировать в условиях интенсивной эксплуатации.

3.4. Характеристики программы

В рамках данного учебного проекта разработка отдельного клиентского приложения с графическим пользовательским интерфейсом не предусматривалась. Основным результатом работы является серверная часть информационной системы – структурированная реляционная база данных «SportInfrastruktura», полностью готовая к эксплуатации.

Взаимодействие с системой осуществляется через стандартные средства СУБД MySQL – веб-интерфейс phpMyAdmin и SQL-запросы. Данный подход позволяет:

- Администраторам и разработчикам гибко управлять структурой БД, выполнять сложные запросы и настраивать безопасность.
- Конечным пользователям (сотрудникам комитета, тренерам) работать с данными через заранее подготовленные и оптимизированные хранимые процедуры и представления, что не требует от них знаний SQL.

Таким образом, характеристиками программы в традиционном понимании (требования к пользовательскому ПО, скорость отклика GUI) можно считать характеристики самой СУБД MySQL и среды её выполнения (Open Server Panel), которые были подробно описаны в разделе 1.2 и 3.1. Разработанная база данных является кроссплатформенным решением и может быть развёрнута на любом сервере с поддержкой MySQL версии 8.0 и выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебная практика была направлена на решение актуальной задачи автоматизации управления спортивной инфраструктурой города. Основной целью работы являлось создание единой информационной системы, способной консолидировать разрозненные данные о спортивных сооружениях, клубах, спортсменах, тренерах и мероприятиях, обеспечив тем самым основу для эффективного планирования, контроля и анализа спортивной деятельности.

В ходе теоретической части работы был проведён детальный анализ предметной области. С использованием методологии IDEF0 и графических инструментов (Draw.io, Xmind) выполнено функциональное моделирование бизнес-процессов: от учёта объектов инфраструктуры до формирования отчётности. Это позволило формализовать требования к системе, выявить ключевые сущности и их взаимосвязи, что стало основой для проектирования структуры данных. Разработанные логическая и физическая схемы базы данных соответствуют требованиям третьей нормальной формы (3NF), что минимизирует избыточность данных и исключает аномалии при их обновлении.

Практическая реализация проекта выполнена в среде СУБД MySQL с использованием Open Server Panel и интерфейса phpMyAdmin. Была создана структура из 11 взаимосвязанных таблиц, отражающих все аспекты спортивной деятельности. Особое внимание уделено реализации сложных связей, таких как организация тренировок (связь «тренер–спортсмен–вид спорта») и фиксация результатов соревнований.

Ключевым достижением проекта стала реализация сложной бизнес-логики на уровне базы данных с помощью триггеров (6) и хранимых процедур (13). Триггеры автоматизируют критически важные процессы: проверку корректности ввода данных, награждение победителей, повышение разрядов и ведение лога изменений. Хранимые процедуры

предоставляют мощный инструментарий для аналитики, позволяя получать статистику по активности клубов, загруженности сооружений и результативности спортсменов.

Для обеспечения удобства и безопасности работы конечных пользователей созданы 5 специализированных представлений (VIEW) в рамках ролевой модели. Разграничение прав доступа для пяти категорий пользователей (от администратора до спортсмена) гарантирует, что каждый участник системы работает только с теми данными и функциями, которые необходимы для его должностных обязанностей, что соответствует принципу минимальных привилегий.

Таким образом, поставленная цель разработки информационной системы «SportInfrastruktura» достигнута в полном объёме. Созданная база данных представляет собой законченное, отлаженное и документированное решение, готовое к внедрению. Система обеспечивает централизованное хранение информации, автоматизацию рутинных операций, надёжную защиту данных и предоставляет широкие возможности для анализа, что подтверждает её практическую ценность и соответствие современным требованиям к управлению спортивной инфраструктурой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляев, В. Д. Структура языка SQL : учеб. пособие / В. Д. Гуляев. — М. : Лаборатория книги, 2012. — 214 с. — URL: https://eor.dgu.ru/lectures_f/Shakhabutdinov_YM/p12aa1.html (дата обращения: 13.12.2025).
2. Гущин, А. Н. Базы данных : учебник / А. Н. Гущин. — М. : Директ-Медиа, 2014. — 245 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234227> (дата обращения: 12.12.2025).
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт ; пер. с англ. — М. : Вильямс, 2008. — 1328 с. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Введение_в_системы_баз_данных (дата обращения: 10.12.2025).
4. Марков, А. В. Базы данных. Введение в теорию и методологию / А. В. Марков. — М. : Филинь, 2004. — 272 с. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19574855> (дата обращения: 14.12.2025).
5. Мартишин, С. А. Базы данных : практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных систем : учеб. пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. — М. : Форум : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1047751> (дата обращения: 11.12.2025).
6. Порогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и проектирование / В. Ю. Порогов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2009. — 384 с. —

- URL: <https://bhv.ru/product/informatsionnye-sistemy-i-bazy-dannyh/>
(дата обращения: 15.12.2025).
7. Реляционная система управления базами данных // Wikipedia : свободная энциклопедия. —
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реляционная_СУБД (дата обращения: 21.12.2025).
8. Тарасов, С. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С. Тарасов. — М. : Питер, 2015. — 352 с. —
URL: <https://www.labyrinth.ru/books/469408/> (дата обращения: 16.12.2025).
9. Bowman, J. The Practical SQL Handbook : Using Structured Query Language / J. Bowman, S. Emerson, M. Darnovsky. — Reading : Addison-Wesley, 1996. — 480 p. —
URL: <https://www.oreilly.com/library/view/the-practical-sql/0201633299/> (дата обращения: 19.12.2025).
10. Data Definition Language // Wikipedia : свободная энциклопедия. —
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Definition_Language (дата обращения: 22.12.2025).
11. Date, C. J. A Guide to the SQL Standard : A User's Guide to the Standard Database Language SQL / C. J. Date, H. Darwen. — Boston : Addison-Wesley, 1997. — 528 p. —
URL: <https://www.oreilly.com/library/view/a-guide-to/0201964260/>
(дата обращения: 17.12.2025).
12. Elmasri, R. Fundamentals of Database Systems / R. Elmasri, S. Navathe. — 6th ed. — Boston : Addison-Wesley, 2011. — 1200 p. —
URL: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/fundamentals-of-database-systems/P200000006276> (дата обращения: 18.12.2025).

13. MySQL 8.0 Reference Manual. —
URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (дата обращения: 24.12.2025).
14. NoSQL // Wikipedia : свободная энциклопедия. —
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NoSQL> (дата обращения: 20.12.2025).
15. PostgreSQL Documentation : Bibliography. —
URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/biblio.html> (дата обращения: 23.12.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программный код для создания базы

1. Таблицы:

-- Структура таблицы Tip_sooruzheniya

```
CREATE TABLE `Tip_sooruzheniya` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Nazvanie` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`),  
  UNIQUE KEY `Nazvanie` (`Nazvanie`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Структура таблицы Sportivnoe_sooruzhenie

```
CREATE TABLE `Sportivnoe_sooruzhenie` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Nazvanie` varchar(50) NOT NULL,  
  `Tip_ID` int DEFAULT NULL,  
  `Vmestimost` int DEFAULT NULL,  
  `Tip_pokrytiya` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Ploshad` float DEFAULT NULL,  
  `Adres` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`),  
  KEY `idx_sooruzhenie_tip` (`Tip_ID`),  
  KEY `idx_sooruzhenie_vmestimost` (`Vmestimost`),  
  CONSTRAINT `sportivnoe_sooruzhenie_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`Tip_ID`) REFERENCES `Tip_sooruzheniya` (`ID`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Структура таблицы Sportivnye_kluby

```
CREATE TABLE `Sportivnye_kluby` (  
  `ID_sportivnogo_kluba` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Nazvanie` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID_sportivnogo_kluba`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- Структура таблицы Sportsmeny
```

```
CREATE TABLE `Sportsmeny` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `FIO` varchar(50) NOT NULL,  
  `Razryad` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Pol` enum('muzhskoy','zhenskiy') DEFAULT NULL,  
  `ID_sportivnogo_kluba` int DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`),  
  KEY `idx_sportsmen_razryad` (`Razryad`),  
  KEY `idx_sportsmen_klub` (`ID_sportivnogo_kluba`),  
  CONSTRAINT `sportsmeny_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`ID_sportivnogo_kluba`)  
    REFERENCES `Sportivnye_kluby` (`ID_sportivnogo_kluba`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- Структура таблицы Vidy_sporta
```

```
CREATE TABLE `Vidy_sporta` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Nazvanie` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- Структура таблицы Trenery
```

```
CREATE TABLE `Trenery` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `FIO` varchar(50) NOT NULL,  
  `Vid_sporta_ID` int DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`),  
  KEY `idx_trener_vid_sporta` (`Vid_sporta_ID`),  
  CONSTRAINT `trenery_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`Vid_sporta_ID`) REFERENCES `Vidy_sporta` (`ID`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Структура таблицы Trenirovki

```
CREATE TABLE `Trenirovki` (  
  `ID_trenirovki` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `ID_trenera` int DEFAULT NULL,  
  `ID_sportsmena` int DEFAULT NULL,  
  `ID_vida_sporta` int DEFAULT NULL,  
  `Data_nachala` date DEFAULT NULL,  
  `Vremya_nachala` time DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID_trenirovki`),  
  KEY `idx_trenirovki_trener` (`ID_trenera`),  
  KEY `idx_trenirovki_sportsmen` (`ID_sportsmena`),  
  KEY `idx_trenirovki_vid_sporta` (`ID_vida_sporta`),  
  CONSTRAINT `trenirovki_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`ID_trenera`) REFERENCES `Trener` (`ID`),  
  CONSTRAINT `trenirovki_ibfk_2`  
    FOREIGN KEY (`ID_sportsmena`) REFERENCES `Sportsmen` (`ID`),  
  CONSTRAINT `trenirovki_ibfk_3`  
    FOREIGN KEY (`ID_vida_sporta`) REFERENCES `Vidy_sporta` (`ID`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Структура таблицы Organizatory_sorevnovaniy

```
CREATE TABLE `Organizatory_sorevnovaniy` (  
  `ID_organizatora_sorevnovaniy` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `FIO` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID_organizatora_sorevnovaniy`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Структура таблицы Sostyazaniya

```
CREATE TABLE `Sostyazaniya` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Nazvanie` varchar(50) NOT NULL,  
  `Vid_sporta_ID` int DEFAULT NULL,  
  `Sportivnoe_sooruzhenie_ID` int DEFAULT NULL,
```

```

`ID_Organizatory_sorevnovaniy` int DEFAULT NULL,
`Data_provedeniya` date DEFAULT NULL,
`Vremya_nachala` time DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`ID`),
KEY `idx_sostyazanie_data` (`Data_provedeniya`),
KEY `idx_sostyazanie_vid_sporta` (`Vid_sporta_ID`),
KEY `idx_sostyazanie_sooruzhenie` (`Sportivnoe_sooruzhenie_ID`),
KEY `idx_sostyazanie_organizator` (`ID_Organizatory_sorevnovaniy`),
CONSTRAINT `sostyazaniya_ibfk_1`
  FOREIGN KEY (`Vid_sporta_ID`) REFERENCES `Vidy_sporta` (`ID`),
CONSTRAINT `sostyazaniya_ibfk_2`
  FOREIGN KEY (`Sportivnoe_sooruzhenie_ID`)
  REFERENCES `Sportivnoe_sooruzhenie` (`ID`),
CONSTRAINT `sostyazaniya_ibfk_3`
  FOREIGN KEY (`ID_Organizatory_sorevnovaniy`)
  REFERENCES `Organizatory_sorevnovaniy` (`ID_organizatora_sorevnovaniy`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

-- Структура таблицы Rezultaty_uchastiya

```

CREATE TABLE `Rezultaty_uchastiya` (
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ID_sostyazaniya` int DEFAULT NULL,
  `ID_sportsmena` int DEFAULT NULL,
  `Mesto` int DEFAULT NULL,
  `Ball` float DEFAULT NULL,
  `Vremya` time DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`),
  KEY `idx_rezultat_sostyazanie` (`ID_sostyazaniya`),
  KEY `idx_rezultat_sportsmen` (`ID_sportsmena`),
  KEY `idx_rezultat_mesto` (`Mesto`),
  CONSTRAINT `rezultaty_uchastiya_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`ID_sostyazaniya`) REFERENCES `Sostyazaniya` (`ID`),
  CONSTRAINT `rezultaty_uchastiya_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`ID_sportsmena`) REFERENCES `Sportsmeny` (`ID`)

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- Структура таблицы Nagrazhdenie
```

```
CREATE TABLE `Nagrazhdenie` (  
  `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `ID_rezultata` int DEFAULT NULL,  
  `Nazvanie_nagrady` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID`),  
  KEY `ID_rezultata` (`ID_rezultata`),  
  CONSTRAINT `nagrazhdenie_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`ID_rezultata`) REFERENCES `Rezultaty_uchastiya` (`ID`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. Резервные копии и логи

```
-- Структура таблицы Sostyazaniya_backup
```

```
CREATE TABLE `Sostyazaniya_backup` (  
  `ID` int DEFAULT NULL,  
  `Nazvanie` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Vid_sporta_ID` int DEFAULT NULL,  
  `Sportivnoe_sooruzhenie_ID` int DEFAULT NULL,  
  `ID_Organizatory_sorevnovaniy` int DEFAULT NULL,  
  `Data_provedeniya` date DEFAULT NULL,  
  `Vremya_nachala` time DEFAULT NULL,  
  `Data_udaleniya` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-- Структура таблицы Sportsmeny_log
```

```
CREATE TABLE `Sportsmeny_log` (  
  `ID_log` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `ID_sportsmena` int DEFAULT NULL,  
  `Staroe_FIO` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Novoe_FIO` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Staryy_razryad` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Novyy_razryad` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Data_izmeneniya` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
`Deystvie` varchar(10) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`ID_log`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

3. Триггеры

-- Триггер для проверки корректности данных при вставке спортивного сооружения

```
DELIMITER $$  
CREATE TRIGGER `check_sooruzhenie_insert` BEFORE INSERT ON  
`Sportivnoe_sooruzhenie`  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    DECLARE tip_nazv VARCHAR(50);  
    SELECT Nazvanie INTO tip_nazv  
    FROM Tip_sooruzheniya  
    WHERE ID = NEW.Tip_ID;  
    IF tip_nazv = 'Стадион' AND NEW.Vmestimost IS NULL THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для стадиона обязательна вместимость!';  
    ELSEIF tip_nazv = 'Корт' AND NEW.Tip_pokrytiya IS NULL THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для корта обязателен тип покрытия!';  
    ELSEIF tip_nazv = 'Спортивный зал' AND NEW.Ploshad IS NULL THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для спортивного зала обязательна площадь!';  
    END IF;  
END$$  
DELIMITER ;
```

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 102 (Запрос занял 0,0020 сек.)

```
INSERT INTO Sportivnoe_sooruzhenie (Nazvanie, Tip_ID, Adres) VALUES ('Тестовый стадион', @tip_stadion_id, 'ул. Тестовая, 1');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать РНР-код]

Рисунок 28 - Успешное создание

-- Триггер для проверки корректности данных при обновлении спортивного сооружения


```

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `check_sooruzhenie_update` BEFORE UPDATE ON
`Sportivnoe_sooruzhenie`
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE tip_nazv VARCHAR(50);
    SELECT Nazvanie INTO tip_nazv
    FROM Tip_sooruzheniya
    WHERE ID = NEW.Tip_ID;
    IF tip_nazv = 'Стадион' AND NEW.Vmestimost IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для стадиона обязательна вместимость!';
    ELSEIF tip_nazv = 'Корт' AND NEW.Tip_pokrytiya IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для корта обязателен тип покрытия!';
    ELSEIF tip_nazv = 'Спортивный зал' AND NEW.Ploshad IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Для спортивного зала обязательна площадь!';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

✓ Затронуто 0 строк. (Запрос занял 0,0012 сек.)

```
UPDATE Sportivnoe_sooruzhenie SET Vmestimost = NULL WHERE ID = @sooruzhenie_id;
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

Рисунок 29 - Успешное обновление

```

-- Триггер для проверки соответствия тренера и вида спорта при назначении
тренировки
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `check_trener_vid_sporta` BEFORE INSERT ON `Trenirovki`
FOR EACH ROW
BEGIN

```

```

DECLARE vid_trenera INT;
SELECT Vid_sporta_ID INTO vid_trenera
FROM Trenery
WHERE ID = NEW.ID_trenera;
IF vid_trenera != NEW.ID_vida_sporta THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Тренер не тренирует данный вид спорта!';
END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 5 (Запрос занял 0,0593 сек.)

```
INSERT INTO Vidy_sporta (Nazvanie) VALUES ('Футбол');
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0004 сек.)

```
SET @vid_sporta_id = LAST_INSERT_ID();
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 6 (Запрос занял 0,0006 сек.)

```
INSERT INTO Vidy_sporta (Nazvanie) VALUES ('Теннис');
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

Рисунок 30 - Создаем вид спорта

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 8 (Запрос занял 0,0595 сек.)

```
INSERT INTO Treneriy (FIO, Vid_sporta_ID) VALUES ('Смирнов Александр Сергеевич', @vid_sporta_id);
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SET @trener_id = LAST_INSERT_ID();
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

Рисунок 31 - Создаем тренера по футболу

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 4 (Запрос занял 0,0592 сек.)

```
INSERT INTO Sportivnye_kluby (Nazvanie) VALUES ('Тестовый клуб');
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0007 сек.)

```
SET @klub_id = LAST_INSERT_ID();
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 11 (Запрос занял 0,0020 сек.)

```
INSERT INTO Sportsmeny (FIO, Razryad, Pol, ID_sportivnogo_kluba) VALUES ('Иванов Иван Иванович', '1 разряд', 'muzhskoy', @klub_id);
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SET @sportsmen_id = LAST_INSERT_ID();
```

[[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Создать PHP-код](#)]

Рисунок 32 - Создаем спортсмена

```
-- Триггер для автоматического награждения по результатам соревнований
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `auto_nagrazhdenie` AFTER INSERT ON `Rezultaty_uchastiya`
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Mesto = 1 THEN
        INSERT INTO Nagrazhdenie (ID_rezultata, Nazvanie_nagrady)
        VALUES (NEW.ID, 'Золотая медаль');
    ELSEIF NEW.Mesto = 2 THEN
```

```

INSERT INTO Nagrazhdenie (ID_rezultata, Nazvanie_nagrady)
VALUES (NEW.ID, 'Серебряная медаль');
ELSEIF NEW.Mesto = 3 THEN
INSERT INTO Nagrazhdenie (ID_rezultata, Nazvanie_nagrady)
VALUES (NEW.ID, 'Бронзовая медаль');
ELSEIF NEW.Mesto BETWEEN 4 AND 10 THEN
INSERT INTO Nagrazhdenie (ID_rezultata, Nazvanie_nagrady)
VALUES (NEW.ID, 'Диплом участника');
END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

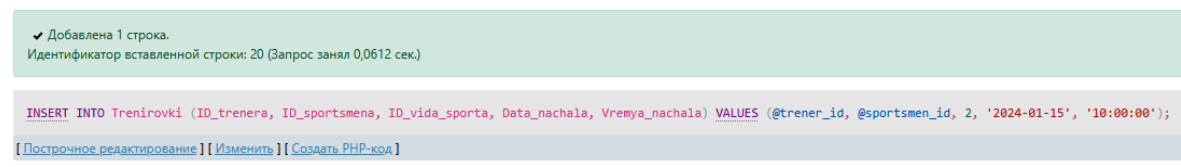


Рисунок 33 - Успешное назначение тренировки

-- Триггер для автоматического повышения разряда по результатам соревнований
DELIMITER \$\$

```

CREATE TRIGGER `auto_povyshenie_razryada` AFTER INSERT ON
`Rezultaty_uchastiya`
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE current_razryad VARCHAR(50);
    SELECT Razryad INTO current_razryad
    FROM Sportsmeny
    WHERE ID = NEW.ID_sportsmena;
    IF NEW.Mesto = 1 AND current_razryad != 'MC' THEN
        UPDATE Sportsmeny
        SET Razryad = 'MC'
        WHERE ID = NEW.ID_sportsmena;
    ELSEIF NEW.Mesto IN (2, 3) AND current_razryad NOT IN ('MC', 'KMC') THEN
        UPDATE Sportsmeny
        SET Razryad = 'KMC'
        WHERE ID = NEW.ID_sportsmena;

```

```

END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 4 (Запрос занял 0,0588 сек.)

```
INSERT INTO Organizatory_sorevnovaniy (FIO) VALUES ('Петров Петр Петрович');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SET @organizator_id = LAST_INSERT_ID();
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Рисунок 34- Создаем организатора

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 101 (Запрос занял 0,0639 сек.)

```
INSERT INTO Sostyazaniya (Nazvanie, Vid_sporta_ID, Sportivnoe_sooruzhenie_ID, ID_Organizatory_sorevnovaniy, Data_provedeniya, Vremya_nachala) VALUES ('Чемпионат города по футболу', @vid_sporta_id, @sooruzhenie_id, @organizator_id, '2024-02-01', '15:00:00');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0003 сек.)

```
SET @sorevnovanie_id = LAST_INSERT_ID();
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Рисунок 35 - Создаем соревнование

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 104 (Запрос занял 0,0623 сек.)

```
INSERT INTO Rezultaty_uchastiya (ID_sostyazaniya, ID_sportsmeny, Mesto, Ball, Vremya) VALUES (@sorevnovanie_id, @sportsmen_id, 1, 95.5, '01:30:25');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SET @rezultat_id = LAST_INSERT_ID();
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Рисунок 36 - Тест 6: Вставка результата с первым местом (должен создать награду и повысить разряд)

```

-- Триггер для логирования изменений данных спортсменов
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `log_sportsmen_update` AFTER UPDATE ON `Sportsmeny`
FOR EACH ROW
BEGIN

```

```

INSERT INTO Sportsmeny_log (ID_sportsmena, Staroe_FIO, Novoe_FIO,
                             Staryy_razryad, Novyy_razryad, Deystvie)
VALUES (OLD.ID, OLD.FIO, NEW.FIO, OLD.Razryad, NEW.Razryad, 'UPDATE');
END$$
DELIMITER ;

```

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 101 (Запрос занял 0,0620 сек.)

```

INSERT INTO Sportivnoe_sooruzhenie (Nazvanie, Tip_ID, Vmestimost, Adres) VALUES ('Центральный стадион', @tip_stadion_id, 5000, 'ул. Спортивная, 1');

```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```

SET @sooruzhenie_id = LAST_INSERT_ID();

```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

⚠ Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно. ⓘ

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0003 сек.)

```

SELECT 'Стадион успешно добавлен' AS Результат;

```

☐ Профилирование

[Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

Результат

Стадион успешно добавлен

Рисунок 37 - Успешная вставка стадиона с вместимостью

Отобразить поле запроса

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0006 сек.)

```
SELECT * FROM Nagrazhdenie WHERE ID_rezultata = @rezultat_id;
```

☐ Профилирование
 [\[Построчное редактирование \]](#)
[\[Изменить \]](#)
[\[Анализ SQL запроса \]](#)
[\[Создать PHP-код \]](#)
[\[Обновить \]](#)

ID	ID_rezultata	Nazvanie_nagrady
Использование результатов запроса		
Создать представление		
⚠ Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно. ⓘ		

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SELECT 'Награда создана' AS Результат_награждения;
```

☐ Профилирование
 [\[Построчное редактирование \]](#)
[\[Изменить \]](#)
[\[Анализ SQL запроса \]](#)
[\[Создать PHP-код \]](#)
[\[Обновить \]](#)

☐ Показать все
 Количество строк: 50
 Фильтровать строки:

Extra options

Результат_награждения

Награда создана

☐ Показать все
 Количество строк: 50
 Фильтровать строки:

Использование результатов запроса

Печать
 В буфер обмена
 Экспорт
 Отобразить график
 Создать представление

Рисунок 38 - Проверяем награду

✓ Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 105 (Запрос занял 0,0556 сек.)

```
INSERT INTO Rezultaty_uchastiya (ID_sostyazaniya, ID_sportsmena, Mesto, Ball, Vremya) VALUES (@sorevnovanie_id, @sportsmen_id, 4, 85.0, '01:35:10');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SET @rezultat_id2 = LAST_INSERT_ID();
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0004 сек.)

```
SELECT * FROM Nagrazhdenie WHERE ID_rezultata = @rezultat_id2;
```

☐ Профилерование
[Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

ID	ID_rezultata	Nazvanie_nagrady
8	105	Диплом участника

↑ ☐ Отметить все | С отмеченными: [иконки]

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Использование результатов запроса

Печать В буфер обмена Экспорт Отобразить график Создать представление

⚠ Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно. ⓘ

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SELECT 'Диплом участника создан' AS Результат;
```

☐ Профилерование
[Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

Результат
Диплом участника создан

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Рисунок 39 - Тест 7: Вставка результата с 4-м местом (только награда)

✓ Затронуто 0 строк. (Запрос занял 0,0622 сек.)

```
UPDATE Sportsmeny SET FIO = 'Иванов Иван Петрович', Razryad = 'КМС' WHERE ID = @sportsmen_id;
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Рисунок 40 - Тест 8: Обновление данных спортсмена

✓ MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0,0006 сек.)

```
SELECT * FROM Sportsmeny_log WHERE ID_sportsmena = @sportsmen_id;
```

Профилирование
[Построчное редактирование](#) [Изменить](#) [Анализ SQL запроса](#) [Создать PHP-код](#) [Обновить](#)

ID_log	ID_sportsmena	Staroe_FIO	Novoe_FIO	Staryy_razryad	Novyy_razryad	Data_izmeneniya	Deystvie
--------	---------------	------------	-----------	----------------	---------------	-----------------	----------

Использование результатов запроса

Создать представление

⚠ Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, к

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0002 сек.)

```
SELECT 'Логирование выполнено' AS Результат_логирования;
```

Профилирование
[Построчное редактирование](#) [Изменить](#) [Анализ SQL запроса](#) [Создать PHP-код](#) [Обновить](#)

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки:

Extra options

Результат_логирования

Логирование выполнено

Рисунок 41 - Проверяем запись в логе

4. Хранимые процедуры

-- 1. Получить перечень спортивных сооружений указанного типа

DELIMITER \$\$

CREATE PROCEDURE `GetSooruzheniyaPoTipu` (

IN `p\_tip\_nazvanie` VARCHAR(50),

IN `p\_min\_vmestimost` INT,

IN `p\_tip\_pokrytiya` VARCHAR(50),

IN `p\_min\_ploshad` FLOAT

)

BEGIN

SELECT

Sportivnoe_sooruzhenie.ID,

Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie,

Tip_sooruzheniya.Nazvanie AS Tip_sooruzheniya,

```

Sportivnoe_sooruzhenie.Vmestimost,
Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_pokrytiya,
Sportivnoe_sooruzhenie.Ploshad,
Sportivnoe_sooruzhenie.Adres
FROM Sportivnoe_sooruzhenie
JOIN Tip_sooruzheniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_ID = Tip_sooruzheniya.ID
WHERE
    (p_tip_nazvanie IS NULL OR Tip_sooruzheniya.Nazvanie = p_tip_nazvanie)
    AND (p_min_vmestimost IS NULL OR Sportivnoe_sooruzhenie.Vmestimost >=
p_min_vmestimost)
    AND (p_tip_pokrytiya IS NULL OR Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_pokrytiya =
p_tip_pokrytiya)
    AND (p_min_ploshad IS NULL OR Sportivnoe_sooruzhenie.Ploshad >=
p_min_ploshad);
END$$
DELIMITER ;

```

```

-- 2. Получить список спортсменов, занимающихся указанным видом спорта
DELIMITER $$

```

```

CREATE PROCEDURE `GetSportsmenyPoViduIRazryadu` (
    IN `p_vid_sporta` VARCHAR(50),
    IN `p_min_razryad` VARCHAR(50)
)
BEGIN
    CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS RazryadOrder (
        Razryad VARCHAR(50),
        OrderValue INT
    );

    INSERT IGNORE INTO RazryadOrder VALUES
        ('MC', 4),
        ('KMC', 3),
        ('1 разряд', 2),
        ('2 разряд', 1),

```

```

('3 разряд', 0);

SELECT DISTINCT
    Sportsmeny.ID,
    Sportsmeny.FIO,
    Sportsmeny.Razryad,
    Sportsmeny.Pol,
    Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Nazvanie_kluba,
    Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta
FROM Sportsmeny
JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena
JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID
JOIN RazryadOrder ro ON Sportsmeny.Razryad = ro.Razryad
WHERE
    (p_vid_sporta IS NULL OR Vidy_sporta.Nazvanie = p_vid_sporta)
    AND (p_min_razryad IS NULL OR ro.OrderValue >=
        (SELECT OrderValue FROM RazryadOrder WHERE Razryad = p_min_razryad));

DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS RazryadOrder;
END$$
DELIMITER ;

-- 3. Получить список спортсменов, тренирующихся у некого тренера
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetSportsmenyPoTreneruIRazryadu` (
    IN `p_trener_fio` VARCHAR(50),
    IN `p_min_razryad` VARCHAR(50)
)
BEGIN
    CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS RazryadOrder (
        Razryad VARCHAR(50),
        OrderValue INT

```

);

INSERT IGNORE INTO RazryadOrder VALUES

('МС', 4),

('КМС', 3),

('1 разряд', 2),

('2 разряд', 1),

('3 разряд', 0);

SELECT DISTINCT

Sportsmeny.ID,

Sportsmeny.FIO,

Sportsmeny.Razryad,

Trenery.FIO AS Trener

FROM Sportsmeny

JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena

JOIN Trenery ON Trenirovki.ID_trenera = Trenery.ID

JOIN RazryadOrder ro ON Sportsmeny.Razryad = ro.Razryad

WHERE

(p_trener_fio IS NULL OR Trenery.FIO = p_trener_fio)

AND (p_min_razryad IS NULL OR ro.OrderValue >=

(SELECT OrderValue FROM RazryadOrder WHERE Razryad = p_min_razryad));

DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS RazryadOrder;

END\$\$

DELIMITER ;

-- 4. Получить список спортсменов, занимающихся более чем одним видом спорта

DELIMITER \$\$

CREATE PROCEDURE `GetSportsmenySBoletChemOdnymVidomSporta` (

IN `p\_min\_kolichestvo\_vidov` INT

)

BEGIN

SELECT

```

Sportsmeny.ID,
Sportsmeny.FIO,
Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
COUNT(DISTINCT Trenirovki.ID_vida_sporta) AS Kolichество_vidov_sporta,
GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS Spisok_vidov_sporta
FROM Sportsmeny
JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena
JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID
GROUP BY Sportsmeny.ID, Sportsmeny.FIO, Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie
HAVING COUNT(DISTINCT Trenirovki.ID_vida_sporta) >
COALESCE(p_min_kolichество_vidov, 1)
ORDER BY Kolichество_vidov_sporta DESC;
END$$
DELIMITER ;

```

-- 5. Получить список тренеров указанного спортсмена

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetTrenerSportsmena` (IN `p_sportsmen_fio`
VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT DISTINCT
Trenery.ID,
Trenery.FIO AS Trener,
Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
Trenirovki.Data_nachala AS Data_nachala_trenirovok
FROM Trenery
JOIN Trenirovki ON Trenery.ID = Trenirovki.ID_trenera
JOIN Sportsmeny ON Trenirovki.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID
JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID
WHERE Sportsmeny.FIO = p_sportsmen_fio

```

```

ORDER BY Trenirovki.Data_nachala;
END$$
DELIMITER ;

-- 6. Получить перечень соревнований, проведенных в течение заданного периода
времени
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetSorevnovaniyaZaPeriod` (
    IN `p_data_nachala` DATE,
    IN `p_data_konca` DATE,
    IN `p_organizator_fio` VARCHAR(50)
)
BEGIN
    SELECT
        Sostyazaniya.ID,
        Sostyazaniya.Nazvanie,
        Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
        Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie AS Mesto_provedeniya,
        Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,
        Sostyazaniya.Data_provedeniya,
        Sostyazaniya.Vremya_nachala
    FROM Sostyazaniya
    JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
    JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID =
Sportivnoe_sooruzhenie.ID
    JOIN Organizatory_sorevnovaniy ON Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy =
Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy
    WHERE
        (p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >= p_data_nachala)
        AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
        AND (p_organizator_fio IS NULL OR Organizatory_sorevnovaniy.FIO =
p_organizator_fio)
    ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya;

```

END\$\$

DELIMITER ;

-- 7. Получить список призеров указанного соревнования

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE `GetPrizerySorevnovaniya` (IN `p_nazvanie_sorevnovaniya`  
VARCHAR(50))
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT
```

```
        Sportsmeny.FIO AS Sportsmen,  
        Sportsmeny.Razryad,  
        Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,  
        Rezultaty_uchastiya.Mesto,  
        Rezultaty_uchastiya.Ball,  
        Rezultaty_uchastiya.Vremya,  
        Nagrazhdenie.Nazvanie_nagrady
```

```
FROM Rezultaty_uchastiya
```

```
JOIN Sportsmeny ON Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID
```

```
JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
```

```
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
```

```
JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya = Sostyazaniya.ID
```

```
LEFT JOIN Nagrazhdenie ON Rezultaty_uchastiya.ID = Nagrazhdenie.ID_rezultata
```

```
WHERE Sostyazaniya.Nazvanie = p_nazvanie_sorevnovaniya
```

```
ORDER BY Rezultaty_uchastiya.Mesto;
```

END\$\$

DELIMITER ;

-- 8. Получить перечень соревнований, проведенных в указанном спортивном
сооружении

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE `GetSorevnovaniyaNaSooruzhenii` (
```

```
    IN `p_nazvanie_sooruzheniya` VARCHAR(50),
```

```
    IN `p_vid_sporta` VARCHAR(50)
```

```
)
```

```

BEGIN
    SELECT
        Sostyazaniya.ID,
        Sostyazaniya.Nazvanie,
        Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
        Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,
        Sostyazaniya.Data_provedeniya,
        Sostyazaniya.Vremya_nachala,
        COUNT(Rezultaty_uchastiya.ID) AS Kolichestvo_uchastnikov
    FROM Sostyazaniya
    JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
    JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID =
Sportivnoe_sooruzhenie.ID
    JOIN Organizatory_sorevnovaniy ON Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy =
Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy
    LEFT JOIN Rezultaty_uchastiya ON Sostyazaniya.ID =
Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya
    WHERE
        Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie = p_nazvanie_sooruzheniya
        AND (p_vid_sporta IS NULL OR Vidy_sporta.Nazvanie = p_vid_sporta)
    GROUP BY Sostyazaniya.ID, Sostyazaniya.Nazvanie, Vidy_sporta.Nazvanie,
        Organizatory_sorevnovaniy.FIO, Sostyazaniya.Data_provedeniya,
Sostyazaniya.Vremya_nachala
    ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya DESC;
END$$
DELIMITER ;

-- 9. Получить перечень спортивных клубов и число спортсменов
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetKlubyIAktivnost` (
    IN `p_data_nachala` DATE,
    IN `p_data_konca` DATE
)
BEGIN

```



```

SELECT
    Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
    COUNT(DISTINCT Sportsmeny.ID) AS Vsego_sportsmenov_v_klube,
    COUNT(DISTINCT CASE
        WHEN Rezultaty_uchastiya.ID IS NOT NULL
        AND (p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >=
p_data_nachala)
        AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
        THEN Sportsmeny.ID
    END) AS Sportsmenov_v_sorevnovaniyah,
    COUNT(DISTINCT CASE
        WHEN Rezultaty_uchastiya.ID IS NOT NULL
        AND Rezultaty_uchastiya.Mesto = 1
        AND (p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >=
p_data_nachala)
        AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
        THEN Sportsmeny.ID
    END) AS Sportsmenov_pobediteley
FROM Sportivnye_kluby
LEFT JOIN Sportsmeny ON Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba =
Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba
LEFT JOIN Rezultaty_uchastiya ON Sportsmeny.ID =
Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena
LEFT JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya = Sostyazaniya.ID
GROUP BY Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba, Sportivnye_kluby.Nazvanie
ORDER BY Sportsmenov_v_sorevnovaniyah DESC;
END$$
DELIMITER ;

-- 10. Получить список тренеров по определенному виду спорта
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetTrenerPoViduSporta` (IN `p_vid_sporta` VARCHAR(50))

```

```

BEGIN
    SELECT
        Trenery.ID,
        Trenery.FIO,
        Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
        COUNT(DISTINCT Trenirovki.ID_sportsmena) AS Kolichество_sportsmenov,
        GROUP_CONCAT(DISTINCT Sportsmeny.FIO) AS Spisok_sportsmenov
    FROM Trenery
    JOIN Vidy_sporta ON Trenery.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
    LEFT JOIN Trenirovki ON Trenery.ID = Trenirovki.ID_trenera
    LEFT JOIN Sportsmeny ON Trenirovki.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID
    WHERE Vidy_sporta.Nazvanie = p_vid_sporta
    GROUP BY Trenery.ID, Trenery.FIO, Vidy_sporta.Nazvanie;
END$$
DELIMITER ;

-- 11. Получить список спортсменов, не участвовавших ни в каких соревнованиях
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetSportsmenyBezUchastiya` (
    IN `p_data_nachala` DATE,
    IN `p_data_konca` DATE
)
BEGIN
    SELECT
        Sportsmeny.ID,
        Sportsmeny.FIO,
        Sportsmeny.Razryad,
        Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
        GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS Vidy_sporta,
        MAX(Trenirovki.Data_nachala) AS Poslednyaya_trenirovka
    FROM Sportsmeny
    JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
    LEFT JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena

```

```

LEFT JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID
WHERE Sportsmeny.ID NOT IN (
    SELECT DISTINCT Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena
    FROM Rezultaty_uchastiya
    JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya = Sostyazaniya.ID
    WHERE
        (p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >= p_data_nachala)
        AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
)
GROUP BY Sportsmeny.ID, Sportsmeny.FIO, Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie
ORDER BY Poslednyaya_trenirovka DESC;
END$$
DELIMITER ;

```

-- 12. Получить список организаторов соревнований и число проведенных ими соревнований

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetOrganizatoryStatistika` (
    IN `p_data_nachala` DATE,
    IN `p_data_konca` DATE
)
BEGIN
    SELECT
        Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,
        COUNT(Sostyazaniya.ID) AS Kolichestvo_sorevnovaniy,
        MIN(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Pervoe_sorevnovanie,
        MAX(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Poslednee_sorevnovanie,
        GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS Vidy_sporta,
        GROUP_CONCAT(DISTINCT Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie) AS
Ispolzovannye_sooruzheniya
    FROM Organizatory_sorevnovaniy

```

```

LEFT JOIN Sostyazaniya ON
Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy =
Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy
LEFT JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
LEFT JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID =
Sportivnoe_sooruzhenie.ID
WHERE
(p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >= p_data_nachala)
AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
GROUP BY Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy,
Organizatory_sorevnovaniy.FIO
ORDER BY Kolichestvo_sorevnovaniy DESC;
END$$
DELIMITER ;

```

-- 13. Получить перечень спортивных сооружений и даты проведения на них соревнований

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `GetSooruzheniyaIDatySorevnovaniy` (
    IN `p_data_nachala` DATE,
    IN `p_data_konca` DATE
)
BEGIN
    SELECT
        Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie AS Sooruzhenie,
        Tip_sooruzheniya.Nazvanie AS Tip_sooruzheniya,
        Sportivnoe_sooruzhenie.Adres,
        GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(
            Sostyazaniya.Nazvanie,
            '(', Vidy_sporta.Nazvanie,
            ', ', DATE_FORMAT(Sostyazaniya.Data_provedeniya, '%d.%m.%Y'),
            ')')
        ) ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Spisok_sorevnovaniy,

```

```

COUNT(DISTINCT Sostyazaniya.ID) AS Kolichestvo_sorevnovaniy,
MIN(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Pervaya_data,
MAX(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Poslednyaya_data
FROM Sportivnoe_sooruzhenie
JOIN Tip_sooruzheniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_ID = Tip_sooruzheniya.ID
LEFT JOIN Sostyazaniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.ID =
Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID
LEFT JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
WHERE
(p_data_nachala IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya >= p_data_nachala)
AND (p_data_konca IS NULL OR Sostyazaniya.Data_provedeniya <=
p_data_konca)
GROUP BY Sportivnoe_sooruzhenie.ID, Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie,
Tip_sooruzheniya.Nazvanie, Sportivnoe_sooruzhenie.Adres
ORDER BY Kolichestvo_sorevnovaniy DESC;
END$$
DELIMITER ;

```

5. Представления (VIEW)

-- Представление для тренера: список подопечных спортсменов

```

CREATE VIEW `role_trener1_sportsmeny` AS
SELECT
s.ID,
s.FIO,
s.Razryad,
s.Pol,
sk.Nazvanie AS Klub,
vs.Nazvanie AS Vid_sporta,
MAX(t.Data_nachala) AS Poslednyaya_trenirovka
FROM Sportsmeny s
JOIN Sportivnye_kluby sk ON s.ID_sportivnogo_kluba = sk.ID_sportivnogo_kluba
JOIN Trenirovki t ON s.ID = t.ID_sportsmena
JOIN Vidy_sporta vs ON t.ID_vida_sporta = vs.ID
WHERE t.ID_trenera = 1
GROUP BY s.ID, s.FIO, s.Razryad, s.Pol, sk.Nazvanie, vs.Nazvanie;

```

-- Представление для тренера: расписание тренировок

CREATE VIEW `role\_trener1\_trenirovki` AS

SELECT

t.ID_trenirovki,
t.Data_nachala,
t.Vremya_nachala,
s.FIO AS Sportsmen,
vs.Nazvanie AS Vid_sporta

FROM Trenirovki t

JOIN Sportsmeny s ON t.ID_sportsmena = s.ID

JOIN Vidy_sporta vs ON t.ID_vida_sporta = vs.ID

WHERE t.ID_trenera = 1;

-- Представление для спортсмена: личная информация

CREATE VIEW `role\_sportsmen1\_info` AS

SELECT

s.ID,
s.FIO,
s.Razryad,
s.Pol,
sk.Nazvanie AS Klub,
GROUP_CONCAT(DISTINCT vs.Nazvanie) AS Vidy_sporta

FROM Sportsmeny s

JOIN Sportivnye_kluby sk ON s.ID_sportivnogo_kluba = sk.ID_sportivnogo_kluba

LEFT JOIN Trenirovki t ON s.ID = t.ID_sportsmena

LEFT JOIN Vidy_sporta vs ON t.ID_vida_sporta = vs.ID

WHERE s.ID = 1

GROUP BY s.ID, s.FIO, s.Razryad, s.Pol, sk.Nazvanie;

-- Представление для спортсмена: результаты соревнований

CREATE VIEW `role\_sportsmen1\_rezultaty` AS

SELECT

r.Mesto,

```

r.Ball,
r.Vremya,
s.Nazvanie AS Sorevnovanie,
vs.Nazvanie AS Vid_sporta,
n.Nazvanie_nagrady,
s.Data_provedeniya,
ss.Nazvanie AS Mesto_provedeniya
FROM Rezultaty_uchastiya r
JOIN Sostyazaniya s ON r.ID_sostyazaniya = s.ID
JOIN Vidy_sporta vs ON s.Vid_sporta_ID = vs.ID
LEFT JOIN Nagrazhdenie n ON r.ID = n.ID_rezultata
LEFT JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ss ON s.Sportivnoe_sooruzhenie_ID = ss.ID
WHERE r.ID_sportsmena = 1;

```

-- Общие аналитические представления

```

CREATE VIEW `view_sooruzheniya_tipa` AS
SELECT
    ss.ID,
    ss.Nazvanie,
    ss.Tip_ID,
    ss.Vmestimost,
    ss.Tip_pokrytiya,
    ss.Ploshad,
    ss.Adres,
    ts.Nazvanie AS Tip_nazvanie
FROM Sportivnoe_sooruzhenie ss
JOIN Tip_sooruzheniya ts ON ss.Tip_ID = ts.ID;

```

```

CREATE VIEW `view_sportsmeny_vid_razryad` AS
SELECT
    s.ID,
    s.FIO,
    s.Razryad,
    s.Pol,

```

```
s.ID_sportivnogo_kluba,  
vs.Nazvanie AS Vid_sporta  
FROM Sportsmeny s  
JOIN Trenirovki t ON s.ID = t.ID_sportsmena  
JOIN Vidy_sporta vs ON t.ID_vida_sporta = vs.ID;
```


Приложение Б

Примеры запросов к базе данных SportInfrastruktura:

Запрос 1. Получить перечень спортивных сооружений указанного типа

-- Получить все стадионы с вместимостью не менее 5000 зрителей

SELECT

Sportivnoe_sooruzhenie.ID,
Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie,
Tip_sooruzheniya.Nazvanie AS Tip_sooruzheniya,
Sportivnoe_sooruzhenie.Vmestimost,
Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_pokrytiya,
Sportivnoe_sooruzhenie.Ploshad,
Sportivnoe_sooruzhenie.Adres

FROM Sportivnoe_sooruzhenie

JOIN Tip_sooruzheniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_ID = Tip_sooruzheniya.ID

WHERE Tip_sooruzheniya.Nazvanie = 'Стадион'

AND Sportivnoe_sooruzhenie.Vmestimost >= 5000;

ID	Nazvanie	Tip_sooruzheniya	Vmestimost	Tip_pokrytiya	Ploshad	Adres
1	Центральный стадион	Стадион	10000	NULL	NULL	ул. Спортивная, 1

Рисунок 42 - Результат выполнения запроса 1

Запрос 2. Получить перечень спортивных сооружений указанного типа в целом или удовлетворяющих заданным характеристикам (например, стадионы, вмещающие не менее указанного числа зрителей).

-- Получить всех спортсменов, занимающихся футболом, с разрядом не ниже КМС

SELECT DISTINCT

Sportsmeny.ID,
Sportsmeny.FIO,
Sportsmeny.Razryad,

```

Sportsmeny.Pol,

Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Nazvanie_kluba,

Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta

FROM Sportsmeny

JOIN      Sportivnye_kluby      ON      Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba      =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba

JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena

JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID

WHERE Vidy_sporta.Nazvanie = 'Футбол'

AND Sportsmeny.Razryad IN ('MC', 'KMC')

ORDER BY Sportsmeny.Razryad DESC;

```

ID	FIO	Razryad	Pol	Nazvanie_kluba	Vid_sporta
1	Иванов Иван Иванович	KMC	muzhskoy	Спартак	Футбол

Рисунок 43 - Результат выполнения запроса 2

Запрос 3. Получить список спортсменов, тренирующихся у некого тренера в целом либо не ниже определенного разряда.

-- Получить всех спортсменов, тренирующихся у тренера Смирнов Александр Сергеевич

```

SELECT DISTINCT

Sportsmeny.ID,

Sportsmeny.FIO,

Sportsmeny.Razryad,

Trenery.FIO AS Trener

```

```

FROM Sportsmeny

JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena

JOIN Treneriy ON Trenirovki.ID_trenera = Treneriy.ID

WHERE Treneriy.FIO = 'Смирнов Александр Сергеевич'

ORDER BY Sportsmeny.Razryad DESC;

```

ID	FIO	Razryad	Trener
1	Иванов Иван Иванович	КМС	Смирнов Александр Сергеевич

Рисунок 44 - Результат выполнения запроса 3

Запрос 4. Получить список спортсменов, занимающихся более чем одним видом спорта с указанием этих видов спорта.

-- Получить спортсменов, занимающихся более чем одним видом спорта

```

SELECT
    Sportsmeny.ID,
    Sportsmeny.FIO,
    Sportsmeny.Razryad,
    Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
    COUNT(DISTINCT Trenirovki.ID_vida_sporta) AS
    Kolichestvo_vidov_sporta,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS
    Spisok_vidov_sporta
FROM Sportsmeny
JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
    Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena
JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID

```

GROUP BY Sportsmeny.ID, Sportsmeny.FIO, Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie
HAVING COUNT(DISTINCT Trenirovki.ID_vida_sporta) > 1
ORDER BY Kolichestvo_vidov_sporta DESC;

ID	FIO	Razryad	Klub	Kolichestvo_vidov_sporta	Spisok_vidov_sporta
2	Петров Петр Петрович	1 разряд	Динамо	2	Теннис, Футбол
3	Сидоров Алексей Владимирович	МС	Спартак	2	Баскетбол, Теннис
4	Новиков Сергей Васильевич	1 разряд	Динамо	2	Баскетбол, Легкая атлетика

Рисунок 45 - Результат выполнения запроса 4

Запрос 5. Получить список тренеров указанного спортсмена.

-- Получить всех тренеров спортсмена Иванов Иван Иванович

SELECT DISTINCT

Trenery.ID,

Trenery.FIO AS Trener,

Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,

Trenirovki.Data_nachala AS Data_nachala_trenirovok

FROM Trenery

JOIN Trenirovki ON Trenery.ID = Trenirovki.ID_trenera

JOIN Sportsmeny ON Trenirovki.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID

JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID

WHERE Sportsmeny.FIO = 'Иванов Иван Иванович'

ORDER BY Trenirovki.Data_nachala;

ID	Trener	Vid_sporta	Data_nachala_trenirovok
1	Смирнов Александр Сергеевич	Футбол	2024-01-15

Рисунок 46 - Результат выполнения запроса 5

Запрос 6. Получить перечень соревнований, проведенных в течение заданного периода времени в целом либо указанным организатором.

-- Получить все соревнования, проведенные в 2024 году

SELECT

```

Sostyazaniya.ID,
Sostyazaniya.Nazvanie,
Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie AS Mesto_provedeniya,
Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,
Sostyazaniya.Data_provedeniya,
Sostyazaniya.Vremya_nachala
FROM Sostyazaniya
JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID =
Sportivnoe_sooruzhenie.ID
JOIN Organizatory_sorevnovaniy ON Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy =
Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy
WHERE YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024
ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya;

```

ID	Nazvanie	Vid_sporta	Mesto_provedeniya	Organizator	Data_provedeniya	Vremya_nachala
2	Теннисный турнир "Весна-2024"	Теннис	Теннисный корт №1	Тихонова Анна Михайловна	2024-04-20	11:00:00
1	Чемпионат города по футболу	Футбол	Центральный стадион	Гордеев Олег Николаевич	2024-05-15	15:00:00
3	Кубок города по баскетболу	Баскетбол	Баскетбольный зал	Гордеев Олег Николаевич	2024-09-15	18:00:00
100	Тестовое соревнование	Футбол	Центральный стадион	Гордеев Олег Николаевич	2024-12-01	10:00:00

Рисунок 47 - Результат выполнения запроса 6

Запрос 7. Получить список призеров указанного соревнования.

-- Получить призеров Чемпионата города по футболу

```

SELECT
Sportsmeny.FIO AS Sportsmen,
Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
Rezultaty_uchastiya.Mesto,
Rezultaty_uchastiya.Ball,
Rezultaty_uchastiya.Vremya,
Nagrazhdenie.Nazvanie_nagrady
FROM Rezultaty_uchastiya
JOIN Sportsmeny ON Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID

```

```

JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya =
Sostyazaniya.ID
LEFT JOIN Nagrazhdenie ON Rezultaty_uchastiya.ID =
Nagrazhdenie.ID_rezultata
WHERE Sostyazaniya.Nazvanie = 'Чемпионат города по футболу'
AND Rezultaty_uchastiya.Mesto IN (1, 2, 3)
ORDER BY Rezultaty_uchastiya.Mesto;

```

Sportsmen	Razryad	Klub	Mesto  1	Ball	Vremya	Nazvanie_nagrady
Иванов Иван Иванович	КМС	Спартак	1	95.5	02:15:30	Золотая медаль
Петров Петр Петрович	1 разряд	Динамо	2	88	02:20:15	Серебряная медаль

Рисунок 48 - Результат выполнения запроса 7

Запрос 8. Получить перечень соревнований, проведенных в указанном спортивном сооружении в целом либо по определенному виду спорта.

-- Получить все соревнования, проведенные на Центральном стадионе

```

SELECT

```

```

    Sostyazaniya.ID,

```

```

    Sostyazaniya.Nazvanie,

```

```

    Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,

```

```

    Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,

```

```

    Sostyazaniya.Data_provedeniya,

```

```

    Sostyazaniya.Vremya_nachala,

```

```

    COUNT(Rezultaty_uchastiya.ID) AS Kolichestvo_uchastnikov

```

```

FROM Sostyazaniya

```

```

JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID

```

```

JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID
= Sportivnoe_sooruzhenie.ID

```

```

JOIN Organizatory_sorevnovaniy ON
Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy =
Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy
LEFT JOIN Rezultaty_uchastiya ON Sostyazaniya.ID =
Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya
WHERE Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie = 'Центральный стадион'
GROUP BY Sostyazaniya.ID, Sostyazaniya.Nazvanie, Vidy_sporta.Nazvanie,
        Organizatory_sorevnovaniy.FIO, Sostyazaniya.Data_provedeniya,
Sostyazaniya.Vremya_nachala
ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya DESC;

```

ID	Nazvanie	Vid_sporta	Organizator	Data_provedeniya	Vremya_nachala	Kolichestvo_uchastnikov
100	Тестовое соревнование	Футбол	Гордеев Олег Николаевич	2024-12-01	10:00:00	1
1	Чемпионат города по футболу	Футбол	Гордеев Олег Николаевич	2024-05-15	15:00:00	2

Рисунок 49 - Результат выполнения запроса 8

Запрос 9. Получить перечень спортивных клубов и число спортсменов этих клубов, участвовавших в спортивных соревнованиях в течение заданного интервала времени.

-- Получить статистику участия клубов в соревнованиях за 2024 год

SELECT

```

Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
COUNT(DISTINCT Sportsmeny.ID) AS Vsego_sportsmenov_v_klube,
COUNT(DISTINCT CASE
    WHEN Rezultaty_uchastiya.ID IS NOT NULL
    AND YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024
    THEN Sportsmeny.ID
END) AS Sportsmenov_v_sorevnovaniyah,
COUNT(DISTINCT CASE
    WHEN Rezultaty_uchastiya.ID IS NOT NULL
    AND Rezultaty_uchastiya.Mesto = 1
    AND YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024

```

```

        THEN Sportsmeny.ID
    END) AS Sportsmenov_pobediteley
FROM Sportivnye_kluby
LEFT JOIN Sportsmeny ON Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba =
Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba
LEFT JOIN Rezultaty_uchastiya ON Sportsmeny.ID =
Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena
LEFT JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya =
Sostyazaniya.ID
GROUP BY Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba,
Sportivnye_kluby.Nazvanie
ORDER BY Sportsmenov_v_sorevnovaniyah DESC;

```

<u>Klub</u>	<u>Vsego_sportsmenov_v_klube</u>	<u>Sportsmenov_v_sorevnovaniyah</u> ↕ 1	<u>Sportsmenov_pobediteley</u>
Спартак	2	2	2
Динамо	2	1	0
ЦСКА	0	0	0

Рисунок 50 - Результат выполнения запроса 9

Запрос 10. Получить список тренеров по определенному виду спорта.

-- Получить всех тренеров по футболу

```

SELECT
    Trener.ID,
    Trener.FIO,
    Vidy_sporta.Nazvanie AS Vid_sporta,
    COUNT(DISTINCT Treirovki.ID_sportsmena) AS
    Kolichество_sportsmenov,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT Sportsmeny.FIO) AS Spisok_sportsmenov
FROM Trener
JOIN Vidy_sporta ON Trener.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
LEFT JOIN Treirovki ON Trener.ID = Treirovki.ID_trenera

```



```

LEFT JOIN Sportsmeny ON Trenirovki.ID_sportsmena = Sportsmeny.ID
WHERE Vidy_sporta.Nazvanie = 'Футбол'
GROUP BY Trener.ID, Trener.FIO, Vidy_sporta.Nazvanie;

```

ID	FIO	Vidy_sporta	Kolichestvo_sportsmenov	Spisok_sportsmenov
1	Смирнов Александр Сергеевич	Футбол	1	Иванов Иван Иванович

Рисунок 51 - Результат выполнения запроса 10

Запрос 11. Получить список спортсменов, не участвовавших ни в каких соревнованиях в течение определенного периода времени.

-- Получить спортсменов, не участвовавших в соревнованиях в 2024 году

```

SELECT
    Sportsmeny.ID,
    Sportsmeny.FIO,
    Sportsmeny.Razryad,
    Sportivnye_kluby.Nazvanie AS Klub,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS Vidy_sporta,
    MAX(Trenirovki.Data_nachala) AS Poslednyaya_trenirovka
FROM Sportsmeny
JOIN Sportivnye_kluby ON Sportsmeny.ID_sportivnogo_kluba =
Sportivnye_kluby.ID_sportivnogo_kluba
LEFT JOIN Trenirovki ON Sportsmeny.ID = Trenirovki.ID_sportsmena
LEFT JOIN Vidy_sporta ON Trenirovki.ID_vida_sporta = Vidy_sporta.ID
WHERE Sportsmeny.ID NOT IN (
    SELECT DISTINCT Rezultaty_uchastiya.ID_sportsmena
    FROM Rezultaty_uchastiya
    JOIN Sostyazaniya ON Rezultaty_uchastiya.ID_sostyazaniya =
Sostyazaniya.ID
    WHERE YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024
)

```

GROUP BY Sportsmeny.ID, Sportsmeny.FIO, Sportsmeny.Razryad,
Sportivnye_kluby.Nazvanie
ORDER BY Poslednyaya_trenirovka DESC;

ID	FIO	Razryad	Klub	Vidy_sporta	Poslednyaya_trenirovka
4	Новиков Сергей Васильевич	1 разряд	Динамо	NULL	NULL

Рисунок 52 - Результат выполнения запроса 11

Запрос 12. Получить список организаторов соревнований и число проведенных ими соревнований в течение определенного периода времени (Рисунок 39).

-- Получить статистику организаторов за 2024 год

SELECT

Organizatory_sorevnovaniy.FIO AS Organizator,

COUNT(Sostyazaniya.ID) AS Kolichество_sorevnovaniy,

MIN(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Pervoe_sorevnovanie,

MAX(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Poslednee_sorevnovanie,

GROUP_CONCAT(DISTINCT Vidy_sporta.Nazvanie) AS Vidy_sporta,

GROUP_CONCAT(DISTINCT Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie) AS

Ispolzovannye_sooruzheniya

FROM Organizatory_sorevnovaniy

LEFT JOIN Sostyazaniya ON

Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy =

Sostyazaniya.ID_Organizatory_sorevnovaniy

LEFT JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID

LEFT JOIN Sportivnoe_sooruzhenie ON

Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID = Sportivnoe_sooruzhenie.ID

WHERE YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024

GROUP BY Organizatory_sorevnovaniy.ID_organizatora_sorevnovaniy,

Organizatory_sorevnovaniy.FIO

ORDER BY Kolichество_sorevnovaniy DESC;

Organizator	Kolichestvo_sorevnovaniy	Pervoe_sorevnovanie	Poslednee_sorevnovanie	Vidy_sporta	Ispolzovannye_sooruzheniya
Гордеев Олег Николаевич	3	2024-05-15	2024-12-01	Баскетбол, Футбол	Баскетбольный зал, Центральный стадион
Тихонова Анна Михайловна	1	2024-04-20	2024-04-20	Теннис	Теннисный корт №1

Рисунок 53 - Результат выполнения запроса 12

Запрос 13. Получить перечень спортивных сооружений и даты проведения на них соревнований в течение определенного периода времени.

-- Получить все спортивные сооружения и соревнования на них в 2024 году

```

SELECT
    Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie AS Sooruzhenie,
    Tip_sooruzheniya.Nazvanie AS Tip_sooruzheniya,
    Sportivnoe_sooruzhenie.Adres,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(
        Sostyazaniya.Nazvanie,
        '(', Vidy_sporta.Nazvanie,
        ', ', DATE_FORMAT(Sostyazaniya.Data_provedeniya, '%d.%m.%Y'),
        ')')
    ) ORDER BY Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Spisok_sorevnovaniy,
    COUNT(DISTINCT Sostyazaniya.ID) AS Kolichestvo_sorevnovaniy,
    MIN(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Pervaya_data,
    MAX(Sostyazaniya.Data_provedeniya) AS Poslednyaya_data
FROM Sportivnoe_sooruzhenie
JOIN Tip_sooruzheniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.Tip_ID = Tip_sooruzheniya.ID
LEFT JOIN Sostyazaniya ON Sportivnoe_sooruzhenie.ID =
    Sostyazaniya.Sportivnoe_sooruzhenie_ID
LEFT JOIN Vidy_sporta ON Sostyazaniya.Vid_sporta_ID = Vidy_sporta.ID
WHERE YEAR(Sostyazaniya.Data_provedeniya) = 2024
GROUP BY Sportivnoe_sooruzhenie.ID, Sportivnoe_sooruzhenie.Nazvanie,
    Tip_sooruzheniya.Nazvanie, Sportivnoe_sooruzhenie.Adres
ORDER BY Kolichestvo_sorevnovaniy DESC;

```

Sooruzhenie	Tip_sooruzheniya	Adres	Spisok_sorevnovaniy	Kolichestvo_sorevnovaniy	Pervaya_data	Poslednyaya_data
Центральный стадион	Стадион	ул. Спортивная, 1	Чемпионат города по футболу (Футбол, 15.05.2024), Т...	2	2024-05-15	2024-12-01
Теннисный корт №1	Корт	ул. Тенисная, 5	Теннисный турнир "Весна-2024" (Теннис, 20.04.2024)	1	2024-04-20	2024-04-20
Баскетбольный зал	Спортивный зал	ул. Баскетбольная, 10	Кубок города по баскетболу (Баскетбол, 15.09.2024)	1	2024-09-15	2024-09-15

Рисунок 54 - Результат выполнения запроса 13

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Внедрение в руководство пользователя

1.1. Область применения

База данных «SportInfrastruktura» предназначена для автоматизации управления спортивной инфраструктурой города. Система позволяет вести учёт спортивных сооружений, спортсменов, тренеров, спортивных клубов, соревнований и их результатов. Предназначена для использования спортивными комитетами, администрациями спортивных объектов, тренерами, организаторами мероприятий и спортсменами.

1.2. Краткое описание возможностей

Система предоставляет следующие возможности:

1. Управление спортивными сооружениями – учёт объектов с указанием типа, вместимости, покрытия, площади и адреса.
2. Учёт спортсменов – ведение базы данных спортсменов с указанием разряда, пола, принадлежности к клубу.
3. Учёт тренеров – регистрация тренеров с привязкой к виду спорта.
4. Планирование тренировок – фиксация тренировочных сессий с указанием тренера, спортсмена, вида спорта, даты и времени.
5. Организация соревнований – создание мероприятий с указанием места, даты, времени, вида спорта и организатора.
6. Фиксация результатов – внесение результатов участия спортсменов в соревнованиях.
7. Автоматическое награждение – присвоение наград победителям и призёрам.
8. Повышение разрядов – автоматическое повышение разряда спортсменам по результатам соревнований.

9. Формирование отчётности – получение статистики по клубам, спортсменам, сооружениям, организаторам через набор хранимых процедур.
10. Ролевой доступ – разделение прав доступа для администраторов, сотрудников комитета, тренеров, организаторов и спортсменов.

1.3. Уровень подготовки пользователей

Основные пользователи системы – сотрудники спортивных организаций. Для работы с системой через phpMyAdmin достаточно базовых навыков работы с ПК и понимания структуры баз данных. Для выполнения специализированных отчётов предусмотрены готовые хранимые процедуры, не требующие знания SQL.

1.4. Перечень эксплуатационной документации

Для работы с системой необходимо ознакомиться с:

- данным руководством пользователя;
- технической документацией к СУБД MySQL;
- руководством по работе с phpMyAdmin.

2. Назначение и условия применения

2.1. Виды деятельности, для автоматизации которых предназначена система

1. Учёт спортивных сооружений – ввод и актуализация данных о стадионах, кортах, залах, манежах.
2. Управление контингентом спортсменов – регистрация спортсменов, назначение тренеров, отслеживание разрядов.
3. Планирование тренировок – формирование расписания тренировок с учётом вида спорта и тренера.

4. Организация соревнований – планирование мероприятий, назначение организаторов, выбор места проведения.
5. Фиксация и анализ результатов – ввод результатов соревнований, автоматическое награждение, формирование протоколов.
6. Аналитическая отчётность – получение статистики по активности клубов, загруженности сооружений, результативности спортсменов.

2.2. Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение программы

Минимальные требования для работы с системой через phpMyAdmin:

Таблица 22 - Таблица компонентов

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые
Операционная система	Windows 10 / Linux	Windows 11 / Linux
Процессор	2 ядра, 2 ГГц	4 ядра, 3 ГГц и выше
Оперативная память	4 ГБ	8 ГБ и более
Свободное место на SSD	10 ГБ	20 ГБ
Браузер	Chrome 90+, Firefox 90+	Актуальные версии
Серверное ПО	Open Server Panel 5.4+	Open Server Panel 5.4+
СУБД	MySQL 8.0+	MySQL 8.0+
Веб-интерфейс	phpMyAdmin 5.2+	phpMyAdmin 5.2+

3. Подготовка к работе

3.1. Состав дистрибутивного носителя

Для работы с системой необходимо установить:

Таблица 23 - Таблица установленных компонентов

Компонент	Назначение
Open Server Panel	Локальный веб-сервер с поддержкой Apache, PHP, MySQL.
phpMyAdmin	Веб-интерфейс для администрирования базы данных.
БД SportInfrastruktura	Файл дампа базы данных (SportInfrastruktura.sql).

3.2. Порядок загрузки данных и программ

1. Скачайте и установите Open Server Panel с официального сайта.

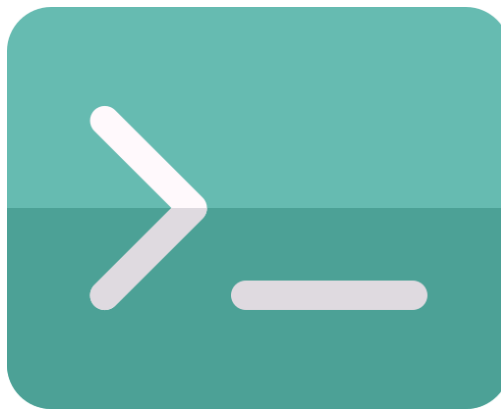


Рисунок 55- Логотип Open Server Panel

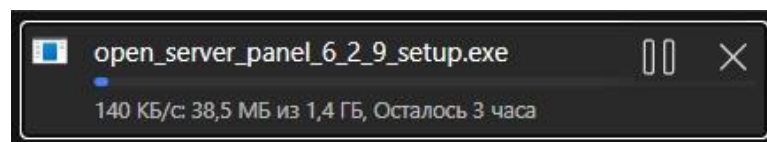


Рисунок 56 - Скачивание установочного файла

2. Запустите Open Server Panel от имени администратора.

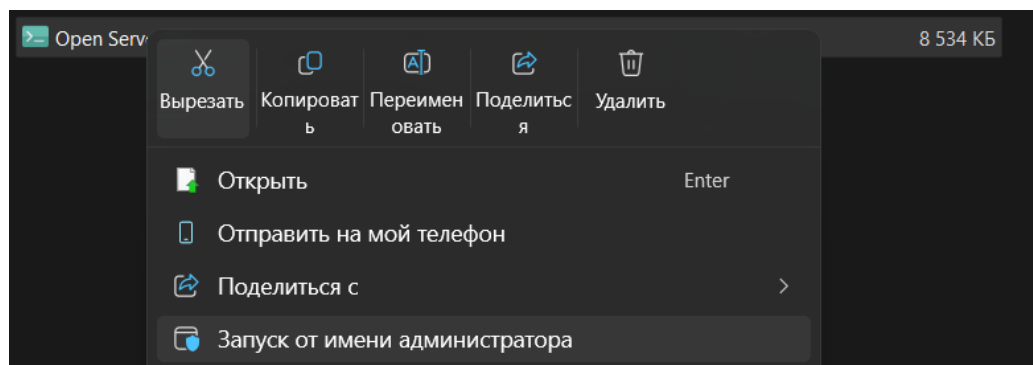


Рисунок 57 - Запуск от имени администратора

3. В трее (правый нижний угол) нажмите на иконку Open Server, выберите «Дополнительно» → «phpMyAdmin».



Рисунок 58 - Скрытые значки

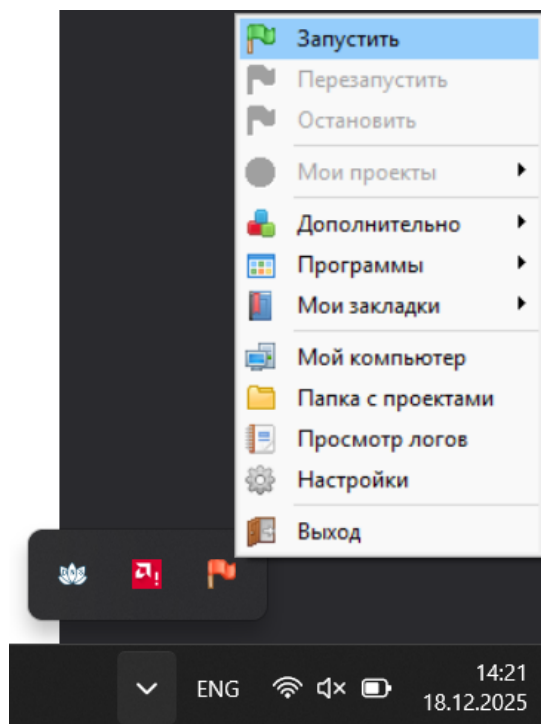


Рисунок 59 – Запуск

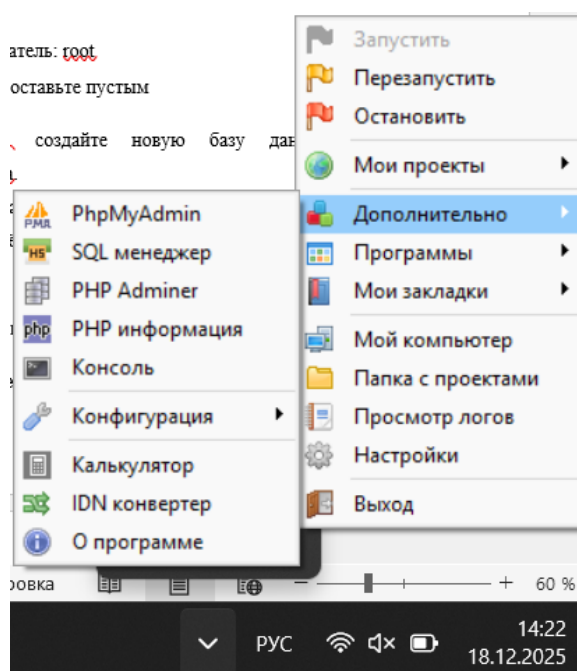


Рисунок 60 - Дополнительно

4. В окне авторизации введите:

- Пользователь: root
- Пароль: оставьте пустым



Добро пожаловать в
phpMyAdmin

Язык (Language)

Русский - Russian

Авторизация ?

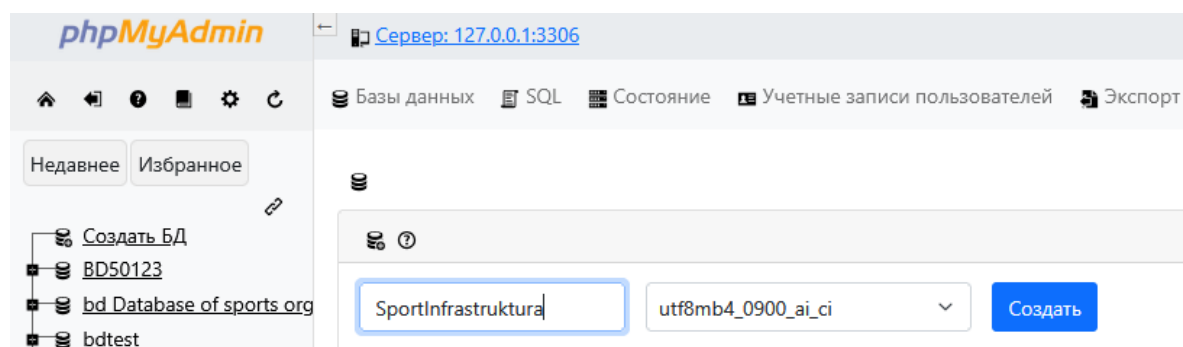
Пользователь: root

Пароль:

Авторизация

Рисунок 61 - Авторизация

- В phpMyAdmin создайте новую базу данных с именем SportInfrastruktura.



phpMyAdmin

Сервер: 127.0.0.1:3306

Базы данных SQL Состояние Учетные записи пользователей Экспорт

Недавнее Избранное

Создать БД

BD50123

bd Database of sports org

bdtest

SportInfrastruktura utf8mb4_0900_ai_ci

Создать

- Перейдите во вкладку «Импорт», выберите файл SportInfrastruktura.sql и нажмите «Вперёд» (Рисунок 48).

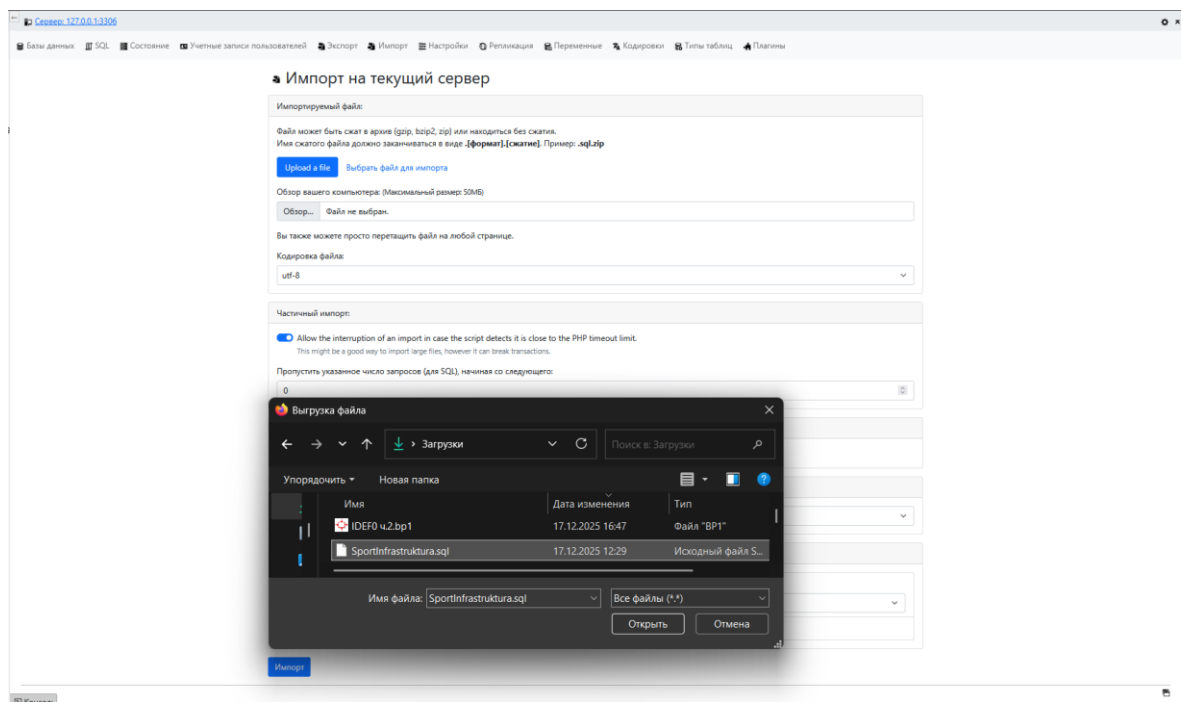


Рисунок 62 - Импорт БД

7. После успешного импорта база данных готова к использованию.

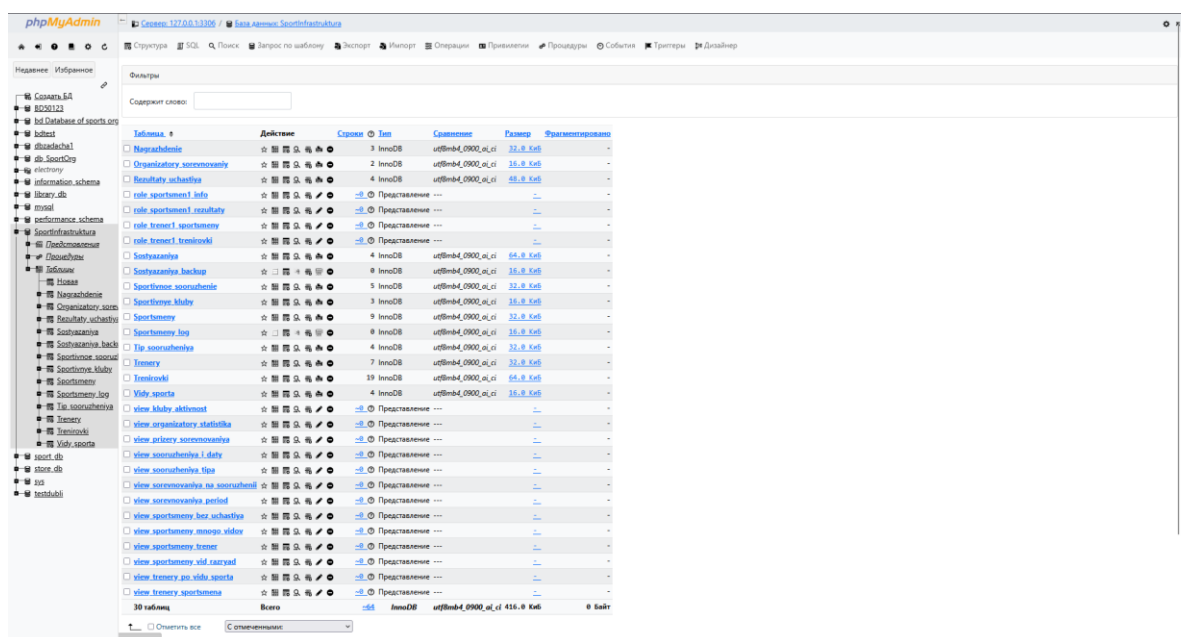


Рисунок 63 - Готовая БД

4. Описание операций

4.1. Основные функции системы

Таблица 24 - Таблица основных функций

Функция	Описание
Управление сооружениями	Ввод и редактирование данных о спортивных объектах.
Управление спортсменами	Регистрация спортсменов, назначение разрядов, привязка к клубам.
Управление тренерами	Ввод данных о тренерах, специализации по видам спорта.
Планирование тренировок	Создание записей о тренировках с указанием тренера, спортсмена, вида спорта, даты и времени.
Организация соревнований	Регистрация соревнований, выбор места, даты, организатора.
Ввод результатов	Фиксация мест, баллов, времени участников соревнований.
Формирование отчётов	Запуск хранимых процедур для получения статистики.

4.2. Примеры выполнения операций

4.2.1. Добавление нового спортивного сооружения

1. В phpMyAdmin выберите базу SportInfrastruktura.
2. Перейдите в таблицу Sportivnoe_sooruzhenie.
3. Нажмите «Вставить».
4. Заполните поля:
 - Nazvanie – название сооружения.
 - Tip_ID – код типа сооружения (см. таблицу Tip_sooruzheniya).
 - Vmestimost – вместимость (для стадионов).
 - Tip_pokrytiya – тип покрытия (для кортов).
 - Ploshad – площадь (для залов).
 - Adres – адрес.

Столбец	Тип	Функция	Null	Значение
ID	int			10
Nazvanie	varchar(50)			MPT
Tip_ID	int		☐	1 - Стадион
Vmestimost	int		☐	3000
Tip_pokrytiya	varchar(50)		☐	газон
Ploshad	float		☐	10000
Adres	varchar(100)		☒	Москва, нежинская 7

[Вперёд](#)

Рисунок 64 - Заполнение

5. Нажмите «Вперёд» для сохранения.

Сервер: 127.0.0.1:3306 / База данных: SportInfrastruktura / Таблица: Sportivnoe_sooruzhenie

Обзор Структура SQL Поиск Вставить Экспорт Импорт Привилегии Операции Триггеры

✓ Добавлена 1 строка.

```
INSERT INTO `Sportivnoe_sooruzhenie` (`ID`, `Nazvanie`, `Tip_ID`, `Vmestimost`, `Tip_pokrytiya`, `Ploshad`, `Adres`) VALUES ('10', 'MPT', '1', '3000', 'газон', '10000', 'Москва, нежинская 7');
```

[Построчное редактирование](#) [Изменить](#) [Создать PHP-код](#)

Выполнить SQL-запрос(ы) к таблице SportInfrastruktura.Sportivnoe_sooruzhenie: ☺

Рисунок 65 – Результат

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0004 сек.)

```
SELECT * FROM Sportivnoe_sooruzhenie WHERE Nazvanie = "MPT";
```

☐ Профилирование

[Построчное редактирование](#) [Изменить](#) [Анализ SQL запроса](#) [Создать PHP-код](#) [Обновить](#)

☐ Показать все | Количество строк: 50 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

ID	Nazvanie	Tip_ID	Vmestimost	Tip_pokrytiya	Ploshad	Adres
10	MPT	1	3000	газон	10000	Москва, нежинская 7

↑ ☐ Отметить все С отмеченными: ✎ 🗑️ ⌂ 📄

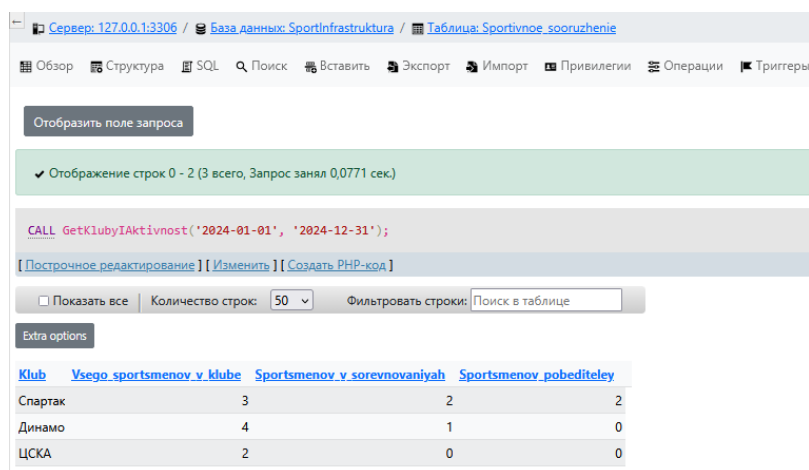
Рисунок 66 – Проверка

4.2.2. Запуск отчёта по активности клубов

1. В phpMyAdmin перейдите во вкладку «SQL».
2. Введите вызов хранимой процедуры:

CALL GetKlubyIAktivnost('2024-01-01', '2024-12-31');

3. Нажмите «Вперёд». Система выведет таблицу с количеством спортсменов в клубах, участвовавших в соревнованиях за указанный период.

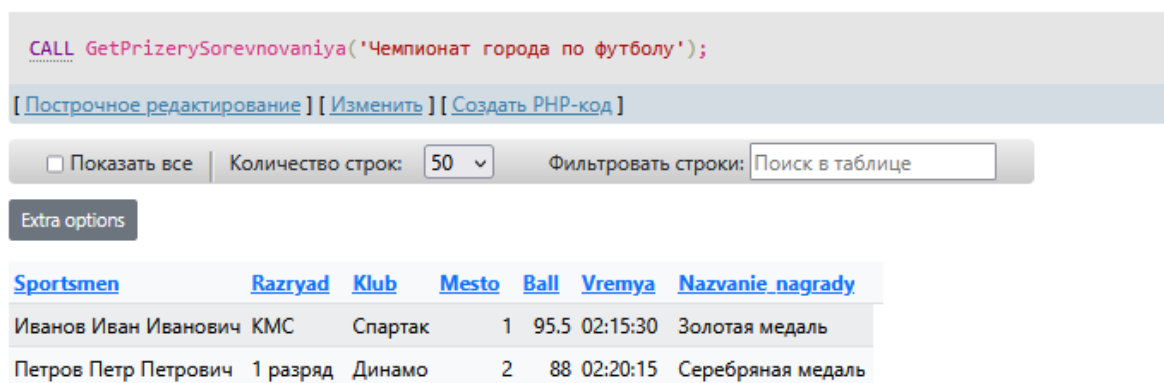


Klub	Vsego sportsmenov v klube	Sportsmenov v sorevnovaniyah	Sportsmenov pobediteley
Спартак	3	2	2
Динамо	4	1	0
ЦСКА	2	0	0

Рисунок 67 - Пример использования процедуры

4.2.3. Просмотр призёров соревнования

CALL GetPrizerySorevnovaniya('Чемпионат города по футболу');



Sportsmen	Razryad	Klub	Mesto	Ball	Vremya	Nazvanie nagrady
Иванов Иван Иванович	КМС	Спартак	1	95.5	02:15:30	Золотая медаль
Петров Петр Петрович	1 разряд	Динамо	2	88	02:20:15	Серебряная медаль

Рисунок 68 - Просмотр призеров

4.2.4. Получение списка спортсменов, не участвовавших в соревнованиях

CALL GetSportsmenyBezUchastiya('2024-01-01', '2024-12-31');

CALL GetSportsmenyBezUchastiya('2024-01-01', '2024-12-31');

[\[Построчное редактирование \]](#)
[\[Изменить \]](#)
[\[Создать РНР-код \]](#)

☐ Показать все
Количество строк: 50
Фильтровать строки:

Extra options

ID	FIO	Razryad	Klub	Vidy_sporta	Poslednyaya_trenirovka
9	Федорова Екатерина Андреевна	3 разряд	ЦСКА	Теннис	2024-05-15
8	Николаев Александр Петрович	2 разряд	Динамо	Футбол	2024-05-10
6	Васильев Денис Сергеевич	КМС	ЦСКА	Теннис	2024-05-05
5	Смирнова Анна Игоревна	МС	Динамо	Футбол	2024-05-01
7	Ковалева Мария Викторовна	1 разряд	Спартак	Баскетбол	2024-04-15
4	Новиков Сергей Васильевич	1 разряд	Динамо	Баскетбол, Легкая атлетика	2024-04-01

Рисунок 69 - Получение списка спортсменов, не участвовавших в соревнованиях

5. Аварийные ситуации

Таблица 25 - Аварийные ситуации

Ситуация	Причина	Решение
Ошибка #1452 при вставке в таблицу	Нарушение целостности ссылочной (нет родительской записи).	Проверить наличие записи в связанной таблице (например, тренера в Trenery).
Ошибка #1064 в хранимой процедуре	Синтаксическая ошибка в SQL-запросе.	Проверить корректность параметров, вызываемых в процедуре.
Триггер не срабатывает	Не выполнены условия срабатывания (например, место не в диапазоне 1–3).	Проверить данные в столбце Mesto таблицы Rezultaty_uchastiya.
Не отображаются данные в отчёте	Нет записей за указанный период или параметры фильтрации слишком строгие.	Расширить диапазон дат или проверить корректность входных параметров.
Не удаётся удалить запись	На запись есть ссылки из других таблиц (внешние ключи).	Удалить зависимые записи или изменить связь на каскадное удаление.